

Сервис прогнозирования инцидентов инженерных коллекторов

Сопроводительная документация

Задача «8. ДЖКХ» — АО «Москоллектор»

Прогнозирование отказов датчиков и раннее выявление рисков инцидентов:

пожар, загазованность, подтопление, несанкционированный доступ

Москва, 2026

Содержание

Назначение и состав решения	5
Что внутри.....	5
Ключевые результаты на данных заказчика	6
Соответствие требованиям ТЗ	6
Функциональная архитектура.....	8
Пользователи и роли	8
Основной путь диспетчера.....	8
Экраны	9
Компонентная архитектура.....	12
Состав контейнеров	12
Принципы	12
Модули	13
Поток данных	13
Хранение (ТЗ §13)	13
Вертикаль управления.....	14
Безопасность (ТЗ §11)	14
Надёжность и наблюдаемость	14
ADR 0001. Контуры хранения телеметрии.....	15
Данные и методика интерпретации	16
Состав выгрузки	16
Интерпретация значений	16
Отчёт о качестве загрузки (2019 год, пример)	17
Исключения и допущения.....	18
Эмулированный реестр оборудования	18
Эпизоды, гипотезы, приоритет и следующее действие.....	20
Поток сигналов и эпизоды	20
Гипотезы первопричины	21
Операционный приоритет	21
Следующее действие	22
Прогноз отказа датчиков, Data Health и молчание каналов	23
Постановка	23
Признаки (33)	23
Валидация — строго по времени	24
Результаты (тест 2026 года)	24
Прогноз в работе.....	25

Data Health Score	26
Молчание канала	26
Дообучение на решениях диспетчеров	27
Ограничения и развитие	29
Сценарии рисков, рекомендации по ТО и разбор эпизодов	30
Что чем прогнозируется	30
Результаты моделей (тест 2026 года)	30
Индикаторы пожара и НСД	31
Рекомендации по ТО и черновики заявок	32
Разбор эпизода (сценарный анализ, ТЗ §6)	32
Аналитика: эффективность диспетчеров, качество прогнозов, отчёты	34
Эффективность диспетчеров (§8)	34
Качество прогнозов (§9)	34
Эмуляция смен	35
Отчёты PDF и XLSX	35
Бизнес-дашборд Grafana	35
Интеграции: система учёта заявок и погода	36
Система учёта заявок (help desk)	36
Погода (Open-Meteo)	36
Проверка достоверности	38
Производительность	38
Условия и ограничения	40
Установка, сборка и запуск	41
Требования	41
Сборка и первый запуск	41
Загрузка данных	41
Разработка и проверка кода	42
Эксплуатация и администрирование	43
Периодические задачи	43
Настройки без изменения кода	43
Мониторинг	43
Резервное копирование и восстановление	43
Интеграция с другими системами	45
Безопасность и защита информации	46
Меры защиты (ТЗ §11)	46
Соответствие 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».	46
Соответствие 152-ФЗ «О персональных данных»	46

Перечень библиотек и компонентов	48
Backend (Python 3.12)	48
Frontend (TypeScript).....	49
Компоненты инфраструктуры (образы Docker)	49
Приложение. Демо-сценарии	51
1. Поток тревог — потеря связи.....	51
2. Пожарный риск	51
3. Отказ датчика, предсказанный заранее	52

Назначение и состав решения

Сервис прогнозирования инцидентов инженерных коллекторов решает задачу «8. ДЖКХ» (АО «Москоллектор»):

- прогнозирует отказы датчиков и инженерных систем до их возникновения;
- заранее выявляет риск пожара, загазованности, подтопления и несанкционированного доступа;
- помогает диспетчерам разобраться в потоке сигналов;
- формирует рекомендации по техническому обслуживанию и черновики заявок на работы.

Сервис **не заменяет диспетчера и не управляет оборудованием** (ТЗ §5). Он показывает риск, его причины и предлагает действие. Решение принимает человек, и его решение возвращается в систему как обратная связь для моделей.

Решение — самостоятельная информационная система:

- разворачивается одной командой `docker compose up`;
- не зависит от внешних платных сервисов;
- встраивается в инфраструктуру заказчика через REST API, Kafka, LDAP/AD, PostgreSQL и адаптеры источников данных.

Что внутри

Контур	Что делает
Приём данных	Исторические журналы СМБУ (CSV/XLSX) и живой поток через Kafka; единая нормализация «сырых» значений в состоянии каналов
Хранение	Оперативный контур (TimescaleDB), архив (Parquet), суточные витрины
Качество данных	Отчёт о загрузке, Data Health Score каждого канала, детектор «молчащих» каналов
Поток сигналов	Склейка сигналов в эпизоды, гипотезы первопричины, операционный приоритет, чек-лист действий
Прогнозы	Модели отказа датчика, превышения метана и подтопления (LightGBM); индикаторы пожара и НСД (правила); горизонт 24 ч, у модели отказа датчика также 7 суток
Вертикаль управления	Роли, команды, зоны ответственности, закрепление карточки, эскалация по таймауту, уведомления
Обслуживание	Рекомендации по ТО, черновики заявок, передача в систему учёта заявок, статусы и отчёт бригады
Обучение	Решения диспетчеров → метки → дообучение; окно аналитика для контроля и отмены меток
Аналитика	Эффективность диспетчеров, качество прогнозов, отчёты PDF/XLSX, дашборды Grafana
Разбор	Сценарный анализ любого эпизода истории: как система отработала бы его

Ключевые результаты на данных заказчика

Использованы журналы СМВУ за 2019–2026 годы (2021 год исключён по указанию заказчика): около 14 ГБ, 11 485 каналов, 95 объектов.

Показатель	Результат
Сжатие потока сигналов	30 суток: 90 250 сигналов → 2 138 карточек-эпизодов (×42)
Модель отказа датчика, тест 2026 года	ROC-AUC 0,90; уровень «высокий»: точность 0,21 при доле событий 0,6 % (в 33 раза точнее случайного); упреждение — медиана 12 ч
Модель газа, тест 2026 года	уровень «высокий» ловит 74 % превышений 1 % метана (простое правило — 39 %)
Бэкест за июнь 2026 года	реализованная точность: отказ датчика 0,20, газ 0,13, подтопление 0,15; полнота по факту: 18 %, 93 %, 43 %
Производительность	прогноз по всем объектам — около 5 с за цикл; 20 одновременных пользователей — медиана ответа 47 мс
Качество кода	106 автотестов, линтеры ruff и oxcint, строгая типизация TypeScript

Цели ТЗ «точность > 0,7 и полнота > 0,5 одновременно» на этих данных недостижимы. Причины — в данных: события редки (доли процента каналов в сутки), журналов ремонтов нет, метки слабые. Как выбраны уровни риска и какие показатели достигнуты, описано в главе о прогнозе отказа датчиков.

Соответствие требованиям ТЗ

Раздел ТЗ	Требование	Реализация
§6	Вероятность инцидента, горизонт ≥ 24 ч, локация, тип	Журнал прогнозов: вероятность, горизонт 24 ч (у модели отказа датчика также 7 суток), объект, канал, пикет, тип; схема по пикетам
§6	Сценарный анализ (пожар, проникновение, подтопление)	Модели газа и подтопления, индикаторы пожара и НСД, раздел «Разбор эпизода»
§6	Превентивные уведомления	Прогнозные карточки и уведомления в реальном времени (WebSocket) от уровня «высокий»
§6	Рекомендации по ТО, реестр оборудования	Рекомендации из прогнозов, Data Health и просрочки ТО по реестру (эмулирован)
§6	Получение статусов из системы учёта заявок	Передача заявки и синхронизация статусов, отчёт бригады (эмулятор help desk)
§7	CSV, XLSX, API JSON/XML, PostgreSQL, GeoJSON/WKT	Импорт CSV/XLSX; REST API JSON и XML; PostgreSQL 16; схема в GeoJSON и WKT
§8	Статистика, сезонность, дообучение, черновики заявок, отчёты PDF/XLSX	Раздел «Аналитика», погода и календарь, модуль обратной связи и переобучения, отчёты
§9, §11	Прогноз для объекта ≤ 300 с; поток ≤ 300 с	Цикл прогноза по всем объектам — около 5 с; метрика задержки потока в

Раздел ТЗ	Требование	Реализация
		Prometheus
§11	≥ 20 пользователей без деградации	Нагрузочная проверка: 20 пользователей — медиана 47 мс (один пользователь — 45 мс), ошибок нет
§11	Резервное копирование, восстановление ≤ 4 ч	Ежедневный pg_dump с ротацией, проверенная процедура восстановления
§11	TLS 1.2+, LDAP/AD, RBAC, журнал действий	Caddy TLS, django-auth-ldap, 7 ролей и зоны ответственности, журнал действий и просмотров
§11	Linux, Chrome / Яндекс.Браузер, PostgreSQL ≥ 12	Контейнеры Linux; интерфейс на Chromium-браузерах; PostgreSQL 16 + TimescaleDB
§12	Пути «пожар» и «подтопление»	Карточка с вероятностью, горизонтом и локацией → проверка → решение с причиной → метка для дообучения
§13	Внешние метеоданные, режим «только чтение», контуры хранения	Open-Meteo; интеграции только на чтение; оперативный контур, архив, витрины
§14	Методы, ограничения, сборка, архитектура, библиотеки	Настоящий документ

Функциональная архитектура

Пользователи и роли

Роль	Зона	Что делает в системе
Диспетчер ОДС	весь район	Следит за главным экраном, берёт карточки, принимает решения, эскалирует, создаёт черновики заявок
Диспетчер подразделения	свой объект	То же в своей зоне; первым получает карточки своего объекта
Руководитель подразделения	своё поддерево	Утверждает заявки, видит эскалации, аналитику и отчёты
Аналитик	весь район	Модели и их переобучение, правила разметки, проверка меток, качество данных, отчёты
Ремонтная бригада	свои заявки	Исполнение заявок
Администратор	вся система	Пользователи, справочники, профили нормализации, настройки
Наблюдатель	своё поддерево	Только просмотр

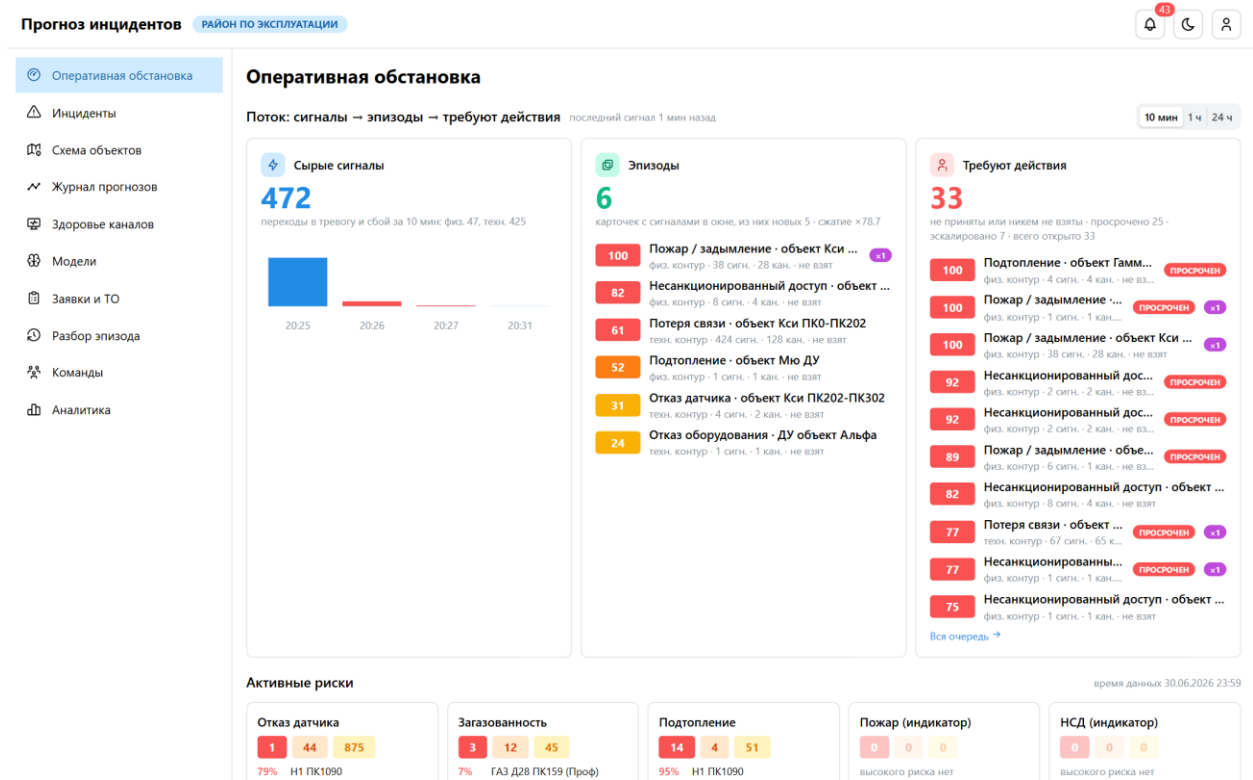
Командная вертикаль: бригада → диспетчерская объекта → ОДС → руководство.

- Карточка приходит ближайшему уровню, к которому прикреплены люди.
- Если за время реакции её никто не взял, она эскалируется на уровень выше. Время реакции для уровня «критический» — 5 минут, для «высокий» — 15 минут.
- Взявший карточку закрепляет её за собой. Перехватить её может только роль с правом перехвата.

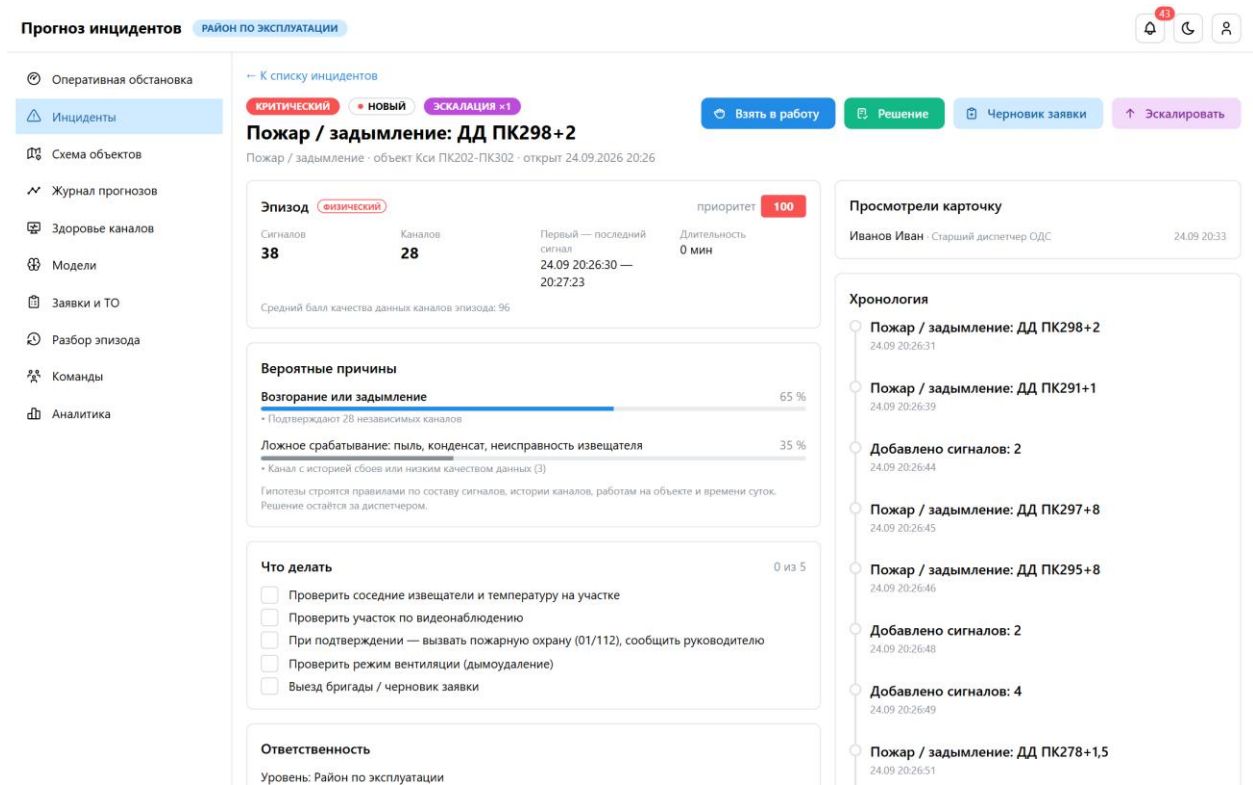
Основной путь диспетчера

1. **Главный экран** показывает поток «сырые сигналы → эпизоды → требуют действия» и активные риски по пяти задачам.
2. **Карточка эпизода** содержит:
 - сколько сигналов и каналов склеено;
 - гипотезы первопричины с весами;
 - операционный приоритет 0–100;
 - чек-лист действий;
 - кто уже смотрел карточку.
3. **Решение** начинается с ответа «что произошло»: неисправность датчика, потеря связи, обесточивание, ложное срабатывание, внешнее воздействие, работы на объекте, реальное событие, недостаточно данных. Далее — вид решения, причина из справочника и комментарий. Для прогнозной карточки добавляется вопрос «помог ли прогноз».
4. **Заявка:**
 - черновик из карточки или рекомендации;
 - утверждение руководителем;
 - передача в систему учёта заявок;
 - статусы и отчёт бригады приходят обратно.

5. Решение становится меткой для дообучения по правилам, которые настраивает аналитик.



Главный экран диспетчера



Карточка эпизода «Пожар / задымление»

Экраны

Экран	Назначение
Оперативная обстановка	Поток сигналов, эпизоды, очередь «требуют действия»,

Экран	Назначение
	активные риски, объекты с высоким риском
Инциденты	Очередь карточек по операционному приоритету, фильтры
Карточка инцидента	Эпизод, гипотезы, чек-лист, ответственность, сигналы, хронология, просмотры, решение, заявка, эскалация
Схема объектов	Трассы коллекторов по пикетам: участки с цветом риска, каналы не в норме, молчащие каналы, карточки
Журнал прогнозов	Прогнозы и индикаторы с исходами, оперативный журнал и бэкстест, список наблюдения
Карточка прогноза	Факторы (SHAP), надёжность уровня, качество данных и история канала, связанные карточки, рекомендации
Здоровье каналов	Data Health Score, молчащие каналы, составляющие оценки
Модели	Версии моделей по задачам, метрики на тесте, обучение, активация, бэкстест
Обучение и обратная связь	Влияние решений диспетчеров на модели, очередь меток, правила разметки, настройки переобучения
Заявки и ТО	Рекомендации по ТО, заявки и их путь в системе учёта заявок
Разбор эпизода	Как система отработала бы любой интервал истории до 24 часов
Аналитика	Эффективность диспетчеров, качество прогнозов, отчёты PDF/XLSX
Команды	Состав команд, зоны ответственности, командная вертикаль
Загрузка и качество данных	Импорт справочников и журналов, отчёт о качестве загрузки

- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов
- Модели
- Заявки и ТО
- Разбор эпизода
- Команды
- Аналитика

Схема объектов

Линейная схема по пикетам: координат у заказчика нет, трасса каждого объекта строится по пикетам его каналов. Цвет участка — максимальный риск по каналам, точки — каналы не в норме и молчание, треугольники — открытые карточки (пунктир — прогнозные). Щелчок по участку — подробности, по карточке — переход к ней.

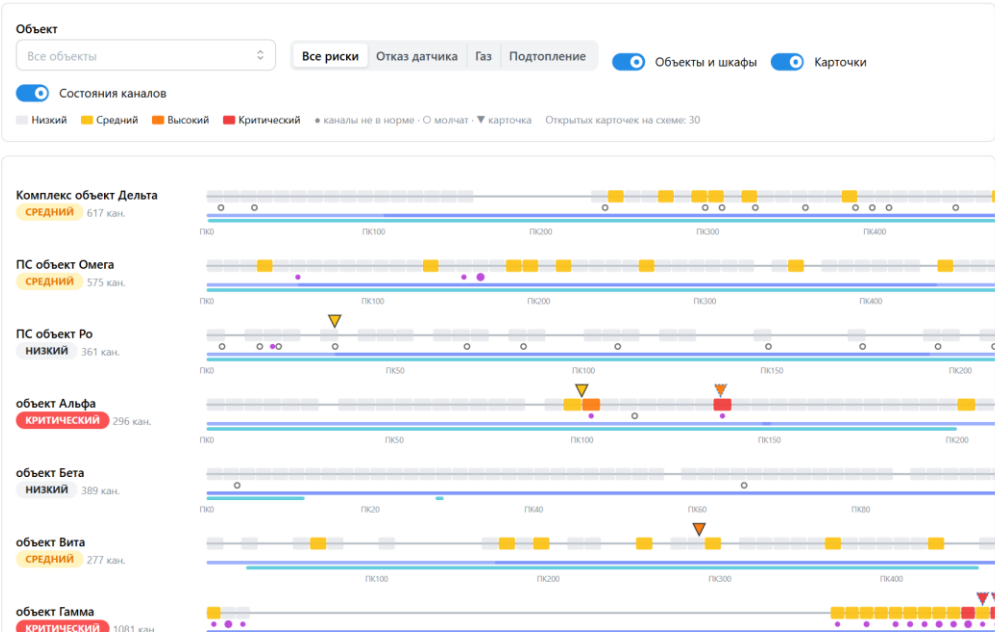


Схема объектов по пикетам

- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов
- Модели
- Заявки и ТО
- Разбор эпизода
- Команды
- Аналитика

← К журналу прогнозов

КРИТИЧЕСКИЙ ПОДТВЕРДИЛСЯ БЭКТЕСТ

Отказ датчика: АНС2 Н1 ПК100 Обр

ДУ объект Альфа - сформирован 01.06.2026 23:59 - действует до 02.06.2026 23:59



Что делать

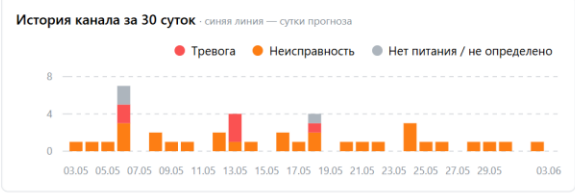
- Изучить факторы прогноза и историю канала
- Черновик заявки на профилактическую проверку
- Поставить канал на наблюдение до исхода прогноза

Рекомендации по ТО

высокий Обслуживание насосов до 27.09.2026

Прогноз тревоги затопления по «АНС2 Н1 ПК100 Обр» (22%). Суток с неисправностями за 90 суток: 60; Суток с последней тревоги: 15; Тревог за 3...

Черновик заявки



Качество данных канала DATA HEALTH 47

Состояние насоса - ПК100

Сейчас: **НЕИСПРАВНОСТЬ** с 24.09.2026 20:31

Время в исправном состоянии 47 %

Другие риски канала: Подтопление 27%

Карточки инцидентов

В горизонте прогноза карточек по каналу не было.

Просмотрели

Иванов Иван 24.09 20:33

Карточка прогноза отказа датчика

Компонентная архитектура

Состав контейнеров

Всё решение описано в одном файле `docker-compose.yml`:

Сервис	Роль
web	Caddy: TLS, раздача интерфейса (React), проксирование API, Grafana и help desk
backend	Django + DRF (ASGI, uvicorn, 4 процесса): REST API, админка, WebSocket
worker	Celery: фоновые задачи (импорт, обучение, прогноз, рекомендации)
beat	Celery beat: расписание периодических задач
consumer	Консьюмер Kafka: поток СМВУ → нормализация → хранение → правила
migrate	Одноразовый запуск: миграции, роли, справочники, расписания, демо-состав
db	PostgreSQL 16 + TimescaleDB
redis	Брокер Celery, кеш, слой каналов WebSocket
kafka	Поток событий (KRaft)
openldap	Тестовый каталог LDAP вместо AD заказчика
mock-helpdesk	Эмулятор системы учёта заявок заказчика
prometheus, grafana, экспортёры	Мониторинг системы и бизнес-показателей
backup	Ежедневные резервные копии БД с ротацией
replay (профиль demo)	Воспроизведение журнала СМВУ как живого потока

Принципы

6. **Модульный монолит.** Один деплой-артефакт и одна БД, но модули с явными границами. Любой модуль можно вынести в отдельный сервис: связи между модулями идут через сервисные функции и Django-сигналы, а не через чужие таблицы.
7. **Слои внутри модуля** (упрощённая clean architecture):
 - `domain/` — чистый Python без Django (движок нормализации, контракты моделей прогноза);
 - `services.py` — команды, меняющие состояние, с бизнес-правилами и транзакциями;
 - `selectors.py` — запросы на чтение;
 - `api/` — DRF: сериализаторы, вьюсеты, маршруты;
 - `models.py`, `admin.py`, `tasks.py` — Django ORM, админка, фоновые задачи Celery.

ORM не оборачивается в собственные репозитории: это дало бы больше кода без пользы.

8. **Расширяемость через данные, а не через код.** Новый тип датчика — это профиль нормализации и правила в админке. Новый источник — это адаптер в `ingestion/adapters` и запись `DataSource`.
9. **Всё, что можно взять из Django, берём из Django:** auth, Groups/Permissions (RBAC), admin, сигналы, миграции.

Модули

Модуль	Ответственность
core	Базовые модели, права DRF, пагинация, health, команда bootstrap
topology	Дерево объектов (materialized path, treebeard), схематическая геометрия, фильтр по зоне ответственности
accounts	Пользователь с зоной ответственности, роли (roles.py), LDAP
audit	Журнал действий пользователей (middleware + явные бизнес-события), django-auditlog для истории изменений
normalization	Профили датчиков, правила состояний, движок domain/engine.py
assets	Реестр: типы датчиков, каналы, оборудование
ingestion	Адаптеры источников, конвейер, Kafka-консьюмер, эмулятор потока, пакетный импорт
telemetry	Hypertable показаний, текущее состояние каналов, сигнал channel_states_changed
forecasting	Реестр моделей, политики риска, журнал прогнозов, обучение
incidents	Алерты, инциденты, решения, хронология, эскалация, реактивные правила
workorders	Рекомендации по ТО, заявки и их статусы
notifications	Уведомления: БД + WebSocket (Channels)
analytics	Сводки и отчёты
integrations	Клиенты внешних систем: погода, help desk

Поток данных

СМВУ (эмуляция: replay журнала) — Kafka smvu.raw-events — consumer
Файлы CSV/XLSX — ImportJob (Celery) — тот же Pipeline

Pipeline: RawEvent → канал из справочника → профиль → normalize() → Reading (hypertable)
→ ChannelState (текущее)

ChannelState изменился → сигнал → incidents.rules → raise_alert → Incident → notify (WS)

Celery beat → forecasting.run forecast cycle → Prediction → RiskPolicy → raise alert

Доставка из Kafka — at-least-once: offset фиксируется после записи батча, дубли гасит составной ключ (ts, event_id) в hypertable.

Хранение (ТЗ §13)

Контур	Реализация
Оперативный	Несжатые чанки hypertable telemetry_reading (7 дней на чанк), telemetry_channelstate
Архивный	Сжатие чанков старше 30 дней (segment by channel), Parquet для обучения моделей
Аналитические витрины	Continuous aggregate telemetry_reading_hourly, дальше

Контур	Реализация
	— витрины в модуле analytics

Вертикаль управления

- **Роль** определяет, что пользователь может делать: Django Group + permissions (accounts/roles.py).
- **Зона ответственности** (User.scope_node) определяет, где: пользователь видит поддерево своего узла. Право view_all_scopes (ОДС, аналитик) снимает это ограничение.
- **Ответственный уровень инцидента** — ближайший вверх по дереву узел, к которому прикреплены люди. Если за время из EscalationPolicy никто не отреагировал, инцидент поднимается на уровень выше, а уведомление получает следующее звено.
- **Закрепление карточки.** Взавший инцидент диспетчер блокирует его для остальных. Забрать карточку может только роль с правом takeover_incident.

Роль	Зона	Ключевые права
Администратор	вся	всё
Руководитель подразделения	своё поддерево	решения, эскалация, утверждение заявок, отчёты, журнал действий
Диспетчер ОДС	вся	квитирование, закрепление, решения, эскалация, черновики заявок
Диспетчер подразделения	своё поддерево	то же, что у ОДС, в своей зоне
Аналитик	вся	профили нормализации, модели и дообучение, верификация, отчёты
Ремонтная бригада	свои заявки	исполнение заявок
Наблюдатель	своё поддерево	только просмотр

Безопасность (ТЗ §11)

- TLS 1.2+ на Caddy (в стенде — локальный CA, в продуктиве — сертификат домена).
- Аутентификация: JWT для SPA и внешних клиентов API, сессии для админки. LDAP/AD через django-auth-ldap; в стенде работает тестовый OpenLDAP.
- RBAC + фильтр по зоне ответственности на уровне queryset: чужие объекты возвращают 404, а не 403.
- Журнал действий: каждый изменяющий запрос и бизнес-события пишутся в ActionLog, который нельзя изменить через админку. История изменений полей хранится в django-auditlog.
- Интеграции с системами заказчика работают только на чтение (DataSource.read_only).

Надёжность и наблюдаемость

- Бэкап: ежедневный pg_dump с ротацией (контейнер backup, каталог ./backups).
- Все сервисы с restart: unless-stopped и healthcheck, миграции выполняет одноразовый контейнер migrate.
- Метрики: django-prometheus (HTTP, БД), метрики консьюмера (задержка потока — требование ТЗ ≤ 300 с), Celery, PostgreSQL, Redis, Caddy. Готовый дашборд лежит в Grafana → Collector Forecast.

ADR 0001. Контуры хранения телеметрии

Статус: принято, 24.09.2026

Контекст

Журналы СМВУ за 2019–2026 годы — около 14 ГБ CSV, порядка 250 млн строк (без 2021 года около 210 млн). ТЗ §13 требует разделить данные на оперативный контур, архив и аналитические витрины. Решение разворачивают эксперты на своём стенде, поэтому объём БД и время развёртывания важны.

Решение

Контур	Где	Что
Оперативный	TimescaleDB hypertable telemetry_reading	Сырые нормализованные показания за окно N дней (по умолчанию 30) + поток из Kafka
Архив	Parquet по годам (artifacts/archive/journal_YYYY.parquet, zstd)	Вся нормализованная история — источник для обучения моделей
Витрины	hypertable telemetry_channeldaily + continuous aggregate telemetry_reading_hourly	Суточные сводки по каналам за всю историю; почасовые — за оперативное окно

Нормализация архива векторная (Polars). Тот же движок `normalization/domain/engine.py` применяется к уникальным комбинациям «профиль, значение, флаг тревожности» (около 3 тыс. на год), а результат присоединяется обратно. Интерпретация значений одинакова для потока и архива.

Альтернативы

- **Вся история в hypertable.** Около 210 млн строк: десятки гигабайт до сжатия и долгая загрузка у экспертов. Аналитике и обучению сырые строки за все годы в СУБД не нужны.
- **Только Parquet без БД.** Не закрывает требование работы с PostgreSQL и аналитические запросы интерфейса.
- **Построчная нормализация в Python.** Одинаковая логика, но на порядки медленнее: часы вместо минут.

Последствия

- Импорт года (≈21–48 млн строк) занимает десятки секунд. Повторный запуск идемпотентен: дубли гасят ключи (ts, event_id) и (day, channel_id).
- Признаки для моделей (E3) считаются из Parquet при обучении и из hypertable и витрин при инференсе.
- Размер архива — около 20 % от исходного CSV.

Данные и методика интерпретации

Документ фиксирует, как мы понимаем данные заказчика. Он основан на ТЗ, ответах на вопросы участников и профилировании выгрузки.

Состав выгрузки

Файл	Содержимое	Замечания
справочник_объектов_диспетчер.csv	95 узлов: район → 16 объектов → 78 ДП / охраняемых объектов	Основа дерева топологии и зон ответственности
справочник_каналов_датчиков.csv	11 485 каналов, ид_объект связывает канал с объектом	Пикеты защиты в названиях («ТД ПК86-85», «Темп. ВШ ПК88,5»)
справочник_состояний.csv	Возможные текстовые состояния по типам	Грязный: состояния у чужих типов, дубли, опечатки («35°C1»)
journals/ext-journal-YYYY.csv	Журналы 2019–2026, ~14 ГБ	тревожное = t/f (в примере — true/false)

Интерпретация значений

значение_датчика смешивает числа, текстовые состояния и артефакты. Движок нормализации (backend/apps/normalization/domain/engine.py) приводит их к каноническим состояниям:

Каноническое	Откуда берётся
normal	«Норма», «Дыма нет», число ниже порогов профиля
warning	Число выше порога предупреждения (метан $\geq 0,5\%$)
alarm	«Обнаружен дым/газ/движение», «Затоплен», «Не замкнут», число выше порога тревоги (метан $\geq 1\%$)
fault	«Неисправен», «Отключено устройство», служебные коды (–100, 255, –3276, –127...), значения вне допустимого диапазона, «01.01.1970 03:00:0x»
power_loss	«Обесточен», «Питание от батарей»
unknown	«Неопределен», «Не определено», нераспознанные значения
event	Рабочие события: «Включен/Выключен», «На охране/Снято с охраны», «Разговор/Вызов»

Основание (ответы заказчика):

- формального кода отказа нет; служебные значения производителей, выход за диапазон и сбита дата 1970 года трактуются как неисправность;
- газовые датчики показывают % объёма метана, порог тревоги — 1 %, 5–15 % — зона воспламенения;
- составные устройства пишут несколько аспектов одновременно (например, извещатель + домофон). Поэтому у состояния есть facet (основной, питание, охрана, температура, насосы), и состояние канала ведётся по каждому аспекту отдельно.

Охранные сработки и флаг «тревожное»

«Обнаружено движение», «Не замкнут», «Замкнут», «Движение влево/вправо...» считаются тревогой, только если источник пометил запись тревожной (тревожное = t, объект под охраной). Иначе это рабочая активность (event, флаг unguarded). В 2019 году таких записей 4,6 млн из 21 млн; без этого правила поток НСД-тревог был бы шумом. Физические угрозы (дым, газ, вода, температура) остаются тревогой независимо от флага.

Дата-время в значении

«01.01.1970 03:00:0x» — сбой даты, по заказчику это неисправность (fault, качество epoch_artifact). Прочие значения вида «22.09.2019 20:01:31» — метка времени (постановка/снятие с охраны): event, аспект timestamp.

Пикеты

Пикет разбирается из названия канала (10 647 из 11 485 каналов): диапазон ПК86-85 → первый пикет, плюсовка ПК159+5 и ПК88,5 → 159,5 и 88,5 (десятые доли пикета — допущение), ответвление Г1 ПК5 хранится отдельно в описании места.

Дубли и неуникальный ид_события

ид_события не уникален, и у повторов две природы (разбор 2023 года):

- **повтор всей записи** (тот же канал, время и значение) — повторная выгрузка, ~559 тыс. строк; отбрасывается;
- **переиспользованный идентификатор** (другой канал, другая дата, другое значение) — ~227 тыс. строк; это разные события, они сохраняются. Пример: id 2602770710 — газ 0,03 % 02.01.2023 и «Обнаружено движение» 02.06.2023.

Поэтому дубль определяется по всей записи, а ключ показания в БД — (время, ид_события).

Дрейф нуля газоанализаторов

Показания метана от -0,01 до -0,1 % — не отказ, а смещение нуля: датчику нужна калибровка (качество drift, состояние normal, в числовую статистику входят). В 2020 году таких ~954 тыс. Отрицательные значения ниже -0,1 % остаются неисправностью (out_of_range).

Отчёт о качестве загрузки (2019 год, пример)

Категория	Строк
Всего	20 993 328
Корректные измерения и события	20 311 575
Технические состояния (неисправен, обесточен, неопределён)	679 324
Невалидные значения (служебные коды, 1970, вне диапазона)	938
Дубли ид_события	1 491
Строки каналов вне справочника	2 481 504 (1 004 канала)

Каналы вне справочника не отбрасываются: они заводятся с признаком `in_catalog = false` под служебным узлом «Каналы без объекта», чтобы история не терялась, а неполнота справочника была видна.

Исключения и допущения

- **2021 год исключается** из обучения: всплеск тревог вызван переходом на новую систему мониторинга.
- **Каскады** (десятки каналов объекта одновременно переходят в «Неисправен»/«Обесточен») склеиваются в один инцидент по объекту: окно группировки 30 минут, тип совпадает.
- **Журналов ОДС, решений диспетчеров, ремонтов и реестра оборудования нет.** Их заменяют: решения диспетчеров внутри системы (они же размечают прогнозы), эмулированный реестр оборудования со средними наработками на отказ из открытых источников и данные Open-Meteo.
- **Координат нет:** объекты показываются на схематической линейной карте по пикетам (GeoJSON).

Эмулированный реестр оборудования

Реестра у заказчика нет, поэтому он строится по справочнику каналов (`apps/assets/registry.py`):

- **Одна единица на канал** для извещателей, датчиков, дверей и люков, насосов, вентиляторов и ИБП.
- **Один шкаф автоматики на объект:** сигналы фаз, переключателей, модулей УИР-Р и режима охраны.
- **Дата ввода** — первое появление канала в журналах. Если канал виден с первых недель истории, дата случайная в 2010–2018 годах: он установлен раньше, чем начинается выгрузка.
- **Последнее ТО** случайно в пределах 1,25 регламентного интервала. Примерно у 20 % единиц ТО просрочено — это даёт реалистичный материал для приоритизации обслуживания.
- **Детерминированность:** случайность берётся из генератора с зерном «ид канала», поэтому повторная эмуляция даёт тот же реестр. Пересоздаются только записи `source=emulated`.

Класс изделия	Наработка на отказ, ч	Интервал ТО, дн
Извещатели дымовые, тепловые, ручные (ИП 212, ИП 101, ИПР 513)	60 000	90
Сигнализатор метана стационарный	35 000	180 (калибровка)
Датчик температуры / затопления	50 000	365 / 180
Охранные извещатели: объёмные, разбития стекла	60 000	180
Магнитоконтактные (двери, аварийные выходы, люки; ИО 102)	80 000	180
Насос дренажный	20 000	90
Вентилятор	40 000	180
ИБП	50 000	180
Шкаф автоматики	100 000	365

Значения ориентировочные, это типовые паспортные характеристики серийных изделий своего класса. Они задают порядок величины для приоритизации ТО и сравнения с фактической частотой неисправностей из журналов. Паспортом конкретного экземпляра они не являются. После появления реального реестра записи загружаются с `source=imported`, и эмуляция их не трогает.

Эпизоды, гипотезы, приоритет и следующее действие

Методика: как поток сигналов СМВУ превращается в очередь карточек, с которыми работает диспетчер. Код: backend/apps/incidents/domain/ (чистые правила), analysis.py (контекст из БД), services.register_signals (склейка).

Поток сигналов и эпизоды

Сигнал — смена состояния канала на тревогу, неисправность, обесточивание или «не определено», а также прогноз выше порога и молчание канала. Каждый сигнал сохраняется: по ним считается нагрузка и строится хронология.

Эпизод = карточка инцидента. Сигнал присоединяется к открытой карточке, если совпадают:

- объект;
- контур риска;
- для физических угроз и прогнозов — ещё и тип;
- с последнего сигнала карточки прошло не больше 30 минут.

Окно скользит: каскад, который идёт часами, остаётся одной карточкой, пока его не закроют.

Два контура риска:

Контур	Типы	Склейка
Физический — угроза объекту	пожар, газ, подтопление, проникновение	внутри своего типа: пожар и проникновение — разные карточки с разными действиями
Технический — угроза способности видеть объект	отказ датчика, потеря связи, питания, отказ оборудования	один эпизод на объект, тип уточняется по составу сигналов

Тип технического эпизода определяется по составу сигналов:

- «обесточен» не меньше чем у 30 % сигналов — потеря питания;
- «не определено» или молчание не меньше чем у 50 % — потеря связи;
- насосы и вентиляторы в большинстве — отказ оборудования;
- иначе — отказ датчиков.

Уровень технического эпизода растёт с масштабом:

- от 3 каналов — не ниже среднего;
- от 10 каналов — не ниже высокого.

Уведомление уходит при открытии карточки, росте уровня и уточнении типа, а не на каждый сигнал. Пачка сигналов даёт одну запись в хронологии: «Добавлено сигналов: N».

Эффект на данных заказчика

За 30 суток до 30.06.2026 (оперативный контур):

	Сигналов	Эпизодов	Сокращение
Физический контур	8 445	1 075	×7,9
Технический контур	81 805	1 063	×77
Всего	90 250	2 138	×42

В сутки это около 3 000 сигналов против 71 карточки. Показатель считается на главной («Снижение нагрузки на диспетчера»).

Проверка на воспроизведении. 24.06.2026 в 12:33 на объекте «Кси» 369 каналов за минуту ушли в «не определено». При воспроизведении этих 20 минут из архива получились две карточки:

- «Потеря связи: объект Кси ПК0-ПК202 — каналов 95»;
- «Потеря связи: объект Кси ПК202-ПК302 — каналов 65».

У обеих главная гипотеза — «потеря связи с контроллером» с весом 0,90, уровень высокий. Команда:

```
docker compose --profile demo run --rm replay python manage.py replay_journal \
/artifacts/archive/journal_2026.parquet --adapter smvu_archive \
--from 2026-06-24T12:25:00+03:00 --to 2026-06-24T12:45:00+03:00 --speed 30
```

Гипотезы первопричины

Гипотезы строятся правилами, без обучения: разметки причин пока нет. Веса нормированы, в карточку выводятся три гипотезы с доказательствами.

Технический контур:

Гипотеза	Когда растёт вес
Потеря питания объекта или шкафа	доля «обесточен»; 5 и более каналов ушли в сбой за минуту, и это ≥ 30 % каналов объекта
Потеря связи с контроллером	доля «не определено» и молчания; одновременный сбой многих каналов без обесточивания
Неисправность модуля или шлейфа	2–12 каналов почти одновременно, особенно на участке до 5 пикетов
Отказ отдельного датчика	1–3 канала; история неисправностей канала за 90 суток; низкий Data Health Score
Плановые или ремонтные работы	заявка «в работе» на объекте; рабочее время

Физический контур:

Гипотеза	Когда растёт вес
Угроза реальна (возгорание, загазованность, вода, проникновение)	подтверждают несколько каналов; для газа — концентрация ≥ 1 % метана; для проникновения — ночь; каналы с хорошим качеством данных
Ложное срабатывание	сработал один канал; у канала история сбоя или низкий балл качества
Санкционированный доступ, огневые или пыльные работы	заявка «в работе» на объекте; рабочее время

Веса гипотез заданы экспертно. Разметка решений диспетчеров («что произошло») накапливается и позволит подобрать их по данным.

Операционный приоритет

приоритет = $100 \times \text{тяжесть} \times \text{контур} \times \text{критичность объекта} \times \text{уверенность данных} \times \text{срочность} \times \text{вероятность}$

Составляющая	Значения
Тяжесть	критический 1,0 · высокий 0,75 · средний 0,5 · низкий 0,25
Контур	физический 1,0 · технический 0,7
Критичность объекта (1–5, справочник)	0,7 ... 1,1
Уверенность данных	0,5 + 0,5 × средний Data Health Score каналов эпизода; для физических угроз +0,1 за каждый подтверждающий канал и × (0,6 + 0,4 × вес гипотезы «угроза реальна»)
Срочность	1,0 → 1,5 по мере истечения времени на реакцию; +0,2 за уровень эскалации
Вероятность	для прогноза — вероятность модели, для факта — 1

Итог ограничен 100. Очередь инцидентов сортируется по приоритету. Срочность пересчитывается раз в минуту вместе с эскалацией. Составляющие видны в карточке, поэтому приоритет можно объяснить.

Пример из воспроизведения. Пожар от одного извещателя, который мигает «тревога ↔ неисправность», получает приоритет около 64: главная гипотеза «ложное срабатывание». Пожар, подтверждённый несколькими каналами, получил бы больше. Массовая потеря связи получает около 47, одиночный сбой датчика — около 28.

Следующее действие

Чек-лист выбирается по типу угрозы и главной гипотезе. Он **предлагает** шаги, решение остаётся за диспетчером. Диспетчер отмечает выполненные шаги, отметки попадают в хронологию карточки. При пересчёте эпизода уже выполненные шаги сохраняются.

Пример для потери питания:

10. Проверить ввод питания и автоматы шкафа по телеметрии.
11. Проверить ИБП: работает ли от батарей, остаток заряда.
12. Связаться с энергослужбой.
13. При подтверждении — черновик заявки «Проверка электропитания».

Для физических угроз к шагам угрозы спереди добавляются шаги проверки ложного срабатывания или работ, если главная гипотеза — одна из них.

Прогноз отказа датчиков, Data Health и молчание каналов

Все цифры ниже получены на данных заказчика за 2019–2026 годы (без 2021). Они воспроизводятся командой `manage.py train_model` и видны в разделе «Модели».

Постановка

Что прогнозируем. Вероятность того, что исправный сейчас канал сообщит о неисправности в ближайшие 24 часа. 24 часа — горизонт по умолчанию из ТЗ §9 и ответов заказчика.

Метка — слабая. Журналов ремонтов и отказов нет, поэтому отказом считается состояние `fault`:

- явное «Неисправен»;
- служебные коды (–100, 255, 65535 и т. п.);
- артефакт даты «01.01.1970».

Прогнозируется **начало** отказа. В выборку попадают только каналы, исправные на конец суток:

- канал, который уже неисправен, — это факт для правила, а не прогноз;
- без этого ограничения модель «предсказывала» бы продолжение уже идущей неисправности и показывала бы завышенное качество.

Единица наблюдения — «канал на конец суток». Каналы СМВУ шлют сообщения в основном при смене состояния. Поэтому по дням без сообщений строится календарная сетка: состояние переносится из последнего известного. Для этого в суточную витрину добавлены:

- `last_state` — состояние на конец суток;
- `first_fault_ts` — время первой неисправности за сутки, по нему считается упреждение.

Признаки (33)

Группа	Признаки
История неисправностей	число за 1, 7, 30 и 90 суток; суток с неисправностями за 30 и 90 суток; суток с последней неисправности
Техническое состояние	потери питания, неопределённые состояния, невалидные значения за 7 и 30 суток
Активность канала	сообщений за сутки и в среднем за 7 и 30 суток; отношение к обычной активности; суток без сообщений; суток с последнего сообщения
Значения (числовые каналы)	среднее, отклонение от недельного среднего, разброс, суточный размах
Объект (каскады)	неисправности и потери питания других каналов объекта за 1 и 7 суток
Контекст	тип датчика, состояние на конец суток, тревоги и предупреждения

Возраст канала, месяц и день недели проверены и **исключены**. На отложенном годе они ухудшали качество: модель запоминала конкретные каналы и периоды вместо признаков деградации. После исключения PR-AUC на тесте вырос.

Валидация — строго по времени

Выборка	Период	Назначение
Обучение	2019–2020, 2022–2024	подбор модели
Валидация	2025	ранняя остановка, пороги уровней риска
Тест	01.01–29.06.2026	итоговые метрики, модель их не видела

Конец выборки — последние полные сутки (30.06.2026). Одиночные сутки после них (тестовые прогоны воспроизведения) в выборку не входят: иначе месяцы «пустых» дней без отказов завысили бы метрики.

Отрицательных примеров в сотни раз больше, чем положительных, поэтому они прореживаются до 5 %. Прореживание детерминировано хешем «канал + сутки», оставшимся примерам дан вес 20. Метрики и вероятности поэтому соответствуют полной выборке, а не прореженной. Сборка выборки занимает около 20 с, обучение — несколько секунд.

Результаты (тест 2026 года)

Доля отказа в сутки — **0,64 %**: из 10 тыс. каналов в среднем 64 начинают неисправность в сутки.

	Горизонт 24 ч	Горизонт 7 суток
ROC-AUC	0,90	0,90
PR-AUC (случайная модель = доля отказа)	0,115 (случайная 0,006)	0,40 (случайная 0,032)
«Критический»: точность / полнота / сигналов в сутки	0,25 / 0,03 / 7,5	0,68 / 0,16 / 84
«Высокий»	0,20 / 0,06 / 22,5	0,42 / 0,40 / 343
«Средний» — список наблюдения	0,12 / 0,40 / 230	0,16 / 0,82 / 1800
Правило «неисправность за последние 7 суток»	0,10 / 0,45	0,40 / 0,34
Упреждение, медиана (квартили)	11,6 ч (5–17)	59 ч (24–106)

Бэктест на июне 2026 года. Прогон активной модели 24 ч по дням выпустил 165 прогнозов высокого и критического уровня. Подтвердились 21,8 %, это совпадает с оценкой на тесте.

Почему не $P > 0,7$ и $R > 0,5$ одновременно

ТЗ §9 отдаёт выбор целевых показателей этапу проектирования «исходя из качества данных». На этих данных обе цели одновременно недостижимы при любом горизонте:

- доля отказа меньше 1 % в сутки;
- метки слабые;
- у заметной части отказов нет предвестников в собственной истории канала: у 34 % не было ни одной неисправности за предыдущие 30 суток, у 20 % — за 90 суток, у 11 % это первая неисправность за всю историю.

Поэтому уровни риска настроены **по точности** на валидационном 2025 годе:

Уровень	Точность на валидации	Что с ним делать
Критический	$\geq 0,7$	прогноз в журнале, алерт
Высокий	$\geq 0,4$	прогноз в журнале, алерт (порог алерта задаётся в «Политике риска»)
Средний	$\geq 0,15$	список наблюдения для планового ТО, без алерта

На тесте точность уровней ниже, чем на валидации: 2026 год отличается от 2025-го. Это честная оценка, пороги не подгонялись под тест.

Что модель даёт сверх простого правила (горизонт 24 ч): на критическом уровне точность в 2,4 раза выше, чем у правила «была неисправность за неделю». Нагрузка на дежурную смену при этом около 7–8 сигналов в сутки на весь район.

Для горизонта 7 суток модель на уровне «высокий» лишь немного лучше правила (0,42 / 0,40 против 0,40 / 0,34). Ценность дают «критический» уровень (точность 0,68 при 84 сигналах в сутки) и ранжирование внутри списка наблюдения.

Лучше всего прогнозируются (7 суток, уровень «высокий»):

- насосы: точность 0,49 при полноте 0,80;
- вентиляторы: 0,49 / 0,73;
- режим охраны: 0,50 / 0,69;
- фазы питания: 0,46 / 0,31.

У этих каналов отказы повторяются. Хуже всего прогнозируются двери, люки, датчики движения, модули УИР-Р и газовые датчики: их отказы редки и возникают без предвестников в истории канала. Для дымовых датчиков, самой массовой группы, пока $P = 0,10$ при $R = 0,07$.

Прогноз в работе

- **Цикл раз в 15 минут** (Celery beat), для 10,5 тыс. каналов около 5 с. ТЗ допускает 300 с на объект.
- **Срочный пересчёт.** Когда канал объекта сменил состояние на «неисправен», «обесточен» или «не определено», объект пересчитывается через минуту. Пачка событий по объекту даёт один пересчёт.
- **Признаки на момент прогноза** — суточная витрина за 100 суток плюс скользящие последние 24 часа из оперативного контура. Функция признаков одна для обучения и для прогноза, поэтому расхождения между ними нет. Есть одно приближение: при прогнозе последние сутки — это скользящее окно, а при обучении — календарные сутки.
- **Время данных.** Прогноз строится на «время данных», а не на часы сервера:
 - при живом потоке это текущий момент;
 - на стенде с загруженной историей — конец последних полных суток;
 - сутки считаются полными, если данные были в 6 из 7 последних;
 - одиночные сутки с горсткой каналов (тестовый прогон, ручная загрузка файла) игнорируются.
- **Журнал прогнозов.** В него попадают прогнозы высокого и критического уровня. Новая запись создаётся, только если по каналу нет действующего прогноза или риск вырос. Исход размечается автоматически: была ли неисправность в горизонте. Решение диспетчера по инциденту приоритетнее.

- **Объяснение.** Для каждого прогноза от среднего уровня считаются вклады признаков (SHAP, pred_contrib LightGBM). В карточку выводятся три главных фактора, например «Неисправностей за 30 суток: 4».
- **Снимок риска объекта** записывается каждый цикл: ожидаемое число отказов за горизонт (сумма вероятностей), каналы под риском, максимальный уровень. Из снимков строятся «Риск по объектам» на главной и динамика риска.
- **Бэкест** (кнопка в «Моделях» или `manage.py forecast --backtest FROM TO`) прогоняет модель по истории: журнал с пометкой «бэкест» и исходами по факту, без инцидентов.
- **После первого импорта истории** модель обучается и первый прогноз строится автоматически.

Data Health Score

Балл канала от 0 до 100 — взвешенное среднее применимых составляющих:

Составляющая	Вес	Смысл	Для каких каналов
Полнота	0,25	сообщений за 7 суток к обычному числу	регулярные
Свежесть	0,25	сколько обычных интервалов прошло с последнего сообщения	регулярные
Время в исправном состоянии	0,25	доля суток из 30, в которые канал на конец дня не был неисправен, обесточен или «не определён»	все
Стабильность частоты	0,15	разброс суточного числа сообщений	регулярные
Согласованность с соседями	0,10	среднее за 7 суток против каналов того же типа на объекте (устойчивая оценка по медиане и MAD)	числовые, если соседей ≥ 3

Регулярные каналы — числовые измерения (газ, температура), которые приходят не реже раза в час; таких 235. Дискретные каналы (движение, двери, модули) шлют сообщения по событию. Их тишина — норма, поэтому полнота и свежесть к ним не применяются.

Техническое состояние меряется **временем**, а не числом сообщений. При подсчёте по сообщениям канал с одним сбоем из двух сообщений за месяц получал бы 50 % брака, хотя 29 суток работал исправно.

На 30.06.2026 средний балл 97; 10 243 канала «хорошо», 160 «снижено», 311 «плохо».

Молчание канала

Регулярный канал считается **молчащим**, если не прислал данных дольше 6 обычных интервалов, но не меньше часа:

- обычный интервал считается по «тихим» суткам (10-й процентиль суточного числа сообщений), а не по медиане;
- ночью и в выходные датчики шлют реже, и порог по медиане давал бы ложное молчание.

Молчание — **технический** риск (связь), а не физическая угроза:

- **свежее молчание** (началось меньше суток назад) даёт алерт «Потеря связи»;

- **массовое молчание** каналов объекта (не меньше трёх каналов или половины регулярных) даёт один алерт на объект вместо алерта на каждый канал;
- **давние обрывы** видны в разделе «Здоровье каналов», тревогу они не поднимают;
- **весь поток СМВУ** замолчал больше чем на 10 минут после того, как был живым, — одна критическая системная тревога.

На 30.06.2026 молчат 69 из 235 регулярных каналов: 58 — давно известные обрывы, 11 — свежие (по ним 4 тревоги).

Дообучение на решениях диспетчеров

Окно «Обучение и обратная связь» открыто аналитику и администратору (право review_feedback). Любое изменение в нём пишется в журнал действий.

Решение → метки. Решение по инциденту с причиной порождает метки по каналам инцидента. Каждая метка — это канал, дата события и эффект. Какая причина даёт какой эффект, задают **правила разметки**. Их меняет аналитик: эффект, вес, «принимать без проверки», «включено».

Причина решения	Эффект по умолчанию	Вес	Без проверки
Ложное: неисправность датчика	подтверждает отказ	3	да
Выезд: отказ оборудования	подтверждает отказ	3	да
Устранено на месте	подтверждает отказ	2	нет
Устранено дистанционно; инцидент подтверждён	подтверждает отказ	1–2	нет
Ложное: кратковременный сбой питания/связи	не отказ датчика	2	да
Ложное: плановые работы; санкционированный доступ	исключить из обучения	—	да
Прогноз, по которому отказ предотвратили	исключить из обучения	—	да
Ложное: внешнее воздействие	не влияет	—	—

«Что произошло» (ТЗ §12). В форме решения диспетчер первым делом отмечает, что случилось на самом деле: неисправность датчика, потеря связи, обесточивание, ложное срабатывание, внешнее воздействие, работы на объекте, реальное событие или «недостаточно данных». Для каждого ответа есть своё правило разметки (cause-...), его тоже настраивает аналитик:

Что произошло	Эффект по умолчанию	Вес
Неисправность датчика	подтверждает отказ	2
Потеря связи; обесточивание	не отказ датчика	1,5
Работы на объекте	исключить из обучения	—
Ложное срабатывание; внешнее воздействие; реальное событие; недостаточно данных	не влияет	—

Порядок выбора правила: предотвращённый прогноз, затем «что произошло», затем причина решения. Нейтральный ответ («не влияет») уступает причине. Пример: «ложное срабатывание»

вместе с причиной «неисправность датчика» даст метку по причине. По прогнозным карточкам диспетчер также отвечает, помог ли прогноз. Эти ответы учитываются в аналитике качества прогнозов.

Предотвращённый отказ **исключается**, а не считается ошибкой модели. Иначе модель училась бы не предупреждать о том, что бригада успела устранить.

Как метка меняет выборку. Метка на дату L затрагивает строки канала за сутки L-h ... L-1 (h — горизонт):

- «подтверждает отказ» — метка строки 1, вес $\times$ вес правила;
- «не отказ датчика» — метка 0;
- «исключить» — строка удаляется.

Размеченные строки всегда остаются в выборке, даже если прореживание отрицательных примеров их бы отбросило.

Контроль аналитика:

- **очередь меток:** принять или отклонить по одной, выбранные, всё решение, все метки диспетчера или правила;
- **отмена:** отклонённая метка не участвует в следующем обучении;
- **откат:** чтобы убрать влияние метки из уже действующей модели, модель переобучают или возвращают прежнюю версию кнопкой «Сделать активной».

Влияние на модель видно по каждой версии:

- **Сколько меток сработало:** сколько строк выборки изменено по каждому эффекту и у скольких сменилась метка.
- **Что дала разметка.** Параллельно обучается контрольная модель на тех же строках, но с исходными слабыми метками. Обе оцениваются на выборке с учётом разметки, разница PR-AUC на валидации и тесте показывает вклад решений диспетчеров.
- **Чемпион или претендент.** Новая версия сравнивается с действующей на одной и той же валидации. Активной она становится, только если не хуже, и только при включённой автоактивации; иначе ждёт решения аналитика. Вердикт записывается в версию.

Расписание (Celery beat):

- **плановое переобучение** раз в неделю, если включено;
- **контроль деградации** раз в сутки: реализованная точность оперативного журнала за 14 суток сравнивается с ожидаемой; если она ниже 0,6 от ожидаемой, аналитики получают уведомление, а при включённой настройке запускается внеплановое обучение.

Стенд. История на стенде заканчивается 30.06.2026, а живые решения датируются текущими днями, поэтому в выборку они не попадают. Чтобы показать механизм, команда `manage.py emulate_feedback` создаёт метки на исторических событиях 2024–2025 годов:

- «сбой питания» — неисправность канала в сутки массового обесточивания объекта;
- «неисправность датчика» — повторные сбои канала.

Такие метки помечены источником «эмуляция» и отклоняются одной кнопкой.

Результат на стенде:

- из 895 принятых меток в выборку попали 474;
- 362 строки сменили метку «отказ» на «не отказ», 50 строк подтверждённых отказов получили вес 3;

- PR-AUC с разметкой и без — 0,1411 и 0,1412 на валидации, 0,112 и 0,115 на тесте.

Несколько сотен меток на миллион строк модель заметно не меняют. Претендент поэтому не был принят, и действующая версия осталась. Эффект появится, когда разметки станет больше: тысячи решений за месяцы эксплуатации, а не сотни.

Ограничения и развитие

- Метки слабые. Разметка диспетчеров («ложное: неисправность датчика», «устранено на месте») накапливается в решениях по инцидентам и станет сильной меткой для дообучения.
- Плановые работы учитываются только через заявки «в работе» внутри системы: реестра нарядов-допусков в данных нет. Погода подключена к модели подтопления (см. главу об интеграциях).
- Второй горизонт (7 суток) обучается кнопкой в «Моделях». Он полезен для планирования ТО. Одновременно активна одна версия на задачу.

Сценарии рисков, рекомендации по ТО и разбор эпизодов

Прогнозируются пять видов риска: три — моделями, два — правилами-индикаторами. Все цифры получены на данных заказчика: обучение на 2019–2024 годах (без 2021), подбор порогов на 2025 годе, отложенный тест на 01.01–29.06.2026.

Что чем прогнозируется

Риск	Метод	Событие	Почему так
Отказ датчика	LightGBM	канал сообщит о неисправности в ближайшие 24 ч	отказов много (≈ 15 тыс. в год), есть предвестники
Загазованность	LightGBM	суточный максимум метана $\geq 1\%$ в ближайшие 24 ч	≈ 850 превышений в год; служебные коды и дрейф нуля в концентрацию не входят
Подтопление	LightGBM	тревога насоса АНС («Затоплен», «Работают все насосы») или датчика затопления	≈ 800 случаев в год; предвестники — пуски насосов и прошлые тревоги
Пожар	правила-индикатор	индекс риска 0–1	подтверждённых пожаров в данных нет, а тревоги извещателей в основном ложные: модель научилась бы предсказывать ложные срабатывания
Несанкционированный доступ	правила-индикатор	индекс риска 0–1	подтверждённых проникновений нет, большинство тревог — работы с нарядом-допуском

Три модели собраны на одном конвейере (`backend/apps/forecasting/channel_model.py`, задачи описаны в `specs.py`). Общее у них:

- прогнозируется **начало** события: в выборку попадают каналы, которые «в норме» на конец суток;
- признаки одни и те же, плюс для газа и подтопления — суточный максимум, превышения порога, рабочие события (пуски насосов), тревоги;
- валидация по времени, уровни риска по точности на 2025 годе;
- сравнение с простым правилом, журнал с исходами и бэкtest.

Результаты моделей (тест 2026 года)

Задача	ROC-AUC	PR-AUC (случайная)	Критический: P / R / в сутки	Высокий: P / R / в сутки	Правило: P / R
Отказ датчика	0,90	0,112 (0,006)	0,25 / 0,02 / 5	0,21 / 0,09 / 32	0,10 / 0,45
Загазованность	0,94	0,188 (0,004)	0,22 / 0,09 / 0,8	0,08 / 0,74 / 20	0,07 / 0,39
Подтопление	0,82	0,179 (0,040)	0,18 / 0,27 / 10	0,15 / 0,46 / 21	0,13 / 0,54

Правила для сравнения:

- отказ датчика — «неисправность за последние 7 суток»;
- газ — «за 7 суток был уровень $\geq 0,5\%$ »;
- подтопление — «тревога за 7 суток».

Что это значит:

- **Газ.** На уровне «высокий» модель находит почти вдвое больше превышений (74 % против 39 %) при той же точности, что и правило. «Критический» — меньше одного сигнала в сутки с точностью 0,22. Ориентиры уровней для газа ниже (0,3 / 0,12 / 0,05): точность 0,7 при доле событий 0,4 % недостижима.
- **Подтопление.** На 2025 годе высокий уровень давал $P = 0,40$ и $R = 0,53$, на 2026 — $P = 0,15$. Первая половина 2026 года с весенним паводком заметно отличается от 2025. Погода (Open-Meteo) подключена, но дала прирост в пределах шума (см. главу об интеграциях).
- **Бэкtest по июню 2026 года** (прогноз раз в сутки, исход по факту): реализованная точность журнала — 0,20 по отказам датчиков, 0,13 по газу, 0,15 по подтоплению. Это согласуется с тестом.

Расхождение обучения и работы проверено. Признаки одного и того же канала-дня, посчитанные при сборке выборки и при прогнозе, совпадают по всем задачам. По ходу работы были найдены и исправлены два расхождения:

- признаки «суток с последнего...» при прогнозе видели только 100 суток истории, а при обучении — всю историю; теперь давность в обоих случаях ограничена 90 сутками, дальше — «давно»;
- каскадные признаки объекта при прогнозе считались только по каналам задачи (для газа — по газовым датчикам), а при обучении — по всем каналам объекта; теперь в обоих случаях по всем.

Индикаторы пожара и НСД

Индикаторы считаются по оперативному контуру за последний час перед моментом оценки. Индекс складывается из подтверждений и поправок. Каждое слагаемое попадает в карточку фактором с текстом, поэтому индекс можно объяснить.

Пожар:

Фактор	Вклад
Сработали дымовые извещатели	+0,35, ещё +0,15 за каждый следующий (до +0,3)
Нажат ручной пожарный извещатель	+0,4
Сработали тепловые извещатели	+0,3
Рост температуры $\geq 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ к суточной медиане	+0,25; ещё +0,15, если рядом сработавший извещатель
Температура выше $40\text{ }^{\circ}\text{C}$	+0,15
Соседние извещатели в пределах 2 пикетов подтверждают друг друга	+0,15
Все сработавшие извещатели ненадёжны (история сбоев, низкий Data Health)	$\times 0,6$
На объекте работы (заявка в работе)	$\times 0,7$

Несанкционированный доступ:

Фактор	Вклад
Открыт контакт двери, люка или аварийного выхода при охране	+0,3

Фактор	Вклад
Движение при охране	+0,25; вместе с контактом ещё +0,2
Объект на охране (последнее «На охране» / «Снято с охраны»)	+0,25
Ночь или выходной	+0,15
Три и более срабатываний за час	+0,1
Заявка в работе, охрану недавно снимали или ставили, объект снят с охраны	× 0,4 — вероятен санкционированный доступ

Уровни индекса фиксированы: от 0,3 средний, от 0,5 высокий, от 0,75 критический. Индекс — не вероятность, калибровать его не на чем. Формулировка в карточке — «риск», а не «факт».

Когда появляется карточка. От уровня «высокий» индикатор создаёт прогнозную карточку, но только если по объекту нет открытой карточки-факта той же угрозы. Если она есть, диспетчер уже видит её вместе с гипотезами «реальная угроза / ложное срабатывание».

Исход индикатора — «угроза проявилась»: после первого часа в горизонте на объекте снова были тревоги того же рода. Это не подтверждённый пожар или проникновение. Подтверждение даёт только решение диспетчера.

Бэкtest по июню 2026 года (шаг 3 часа):

- пожар: 27 записей, у 59 % угроза проявилась;
- НСД: 38 записей, у 37 % угроза проявилась.

Рекомендации по ТО и черновики заявок

Рекомендации строятся раз в сутки и по кнопке в разделе «Заявки и ТО»:

- **Прогноз отказа датчика** (высокий, критический) → «проверка», а если в причинах история неисправностей — «замена датчика».
- **Прогноз превышения метана** → «калибровка» сигнализатора и проверка вентиляции.
- **Прогноз подтопления** → «обслуживание насосов» АНС.
- **Молчащий регулярный канал, Data Health ниже 40** → «проверка» канала и связи.
- **Просроченное ТО по реестру оборудования** → работы по виду оборудования. Берутся 150 самых запущенных, с учётом критичности объекта и риска по каналам единицы.

Открытая рекомендация на тот же канал или ту же единицу и тот же вид работ обновляется, а не дублируется. Из рекомендации одной кнопкой создаётся черновик заявки: вид работ, приоритет, срок и обоснование подставляются. Дальше заявка проходит путь «черновик → утверждена → передана в систему заявок → в работе → выполнена», каждый переход под своим правом.

На стенде рекомендаций 483, среди них:

- обслуживание насосов по прогнозу подтопления: 8 критических и 12 высоких;
- калибровка газовых сигнализаторов: 3 критических и 18 высоких.

Разбор эпизода (сценарный анализ, ТЗ §6)

Раздел «Разбор эпизода» показывает, как система отработала бы любой интервал до 24 часов на выбранном объекте. Используются те же функции, что и в работе:

- сигналы — переходы каналов в тревогу, неисправность, обесточивание, «не определено»;

- склейка в эпизоды с гипотезами и чек-листами;
- прогноз всех моделей на начало интервала с отметкой, что сбылось;
- решения диспетчеров, если они были.

Источник — оперативный контур, для более старых дат — Parquet-архив. Разбор занимает 1–2 секунды.

Примеры на данных заказчика:

- **«Кси», 24.06.2026, 12:25–12:45:** 270 сигналов по 127 каналам сложились в один эпизод «потеря связи, высокий». Гипотеза «потеря связи с контроллером».
- **«Каппа ПС», 17.06.2024 (из архива):** 2 078 сигналов сложились в 2 эпизода — «пожар, критический» (1 744 тревоги по 104 каналам) и технический. Модель отказа датчиков в полночь поставила в топ-8 каналов, из которых у 7 неисправность действительно случилась в течение дня.

Аналитика: эффективность диспетчеров, качество прогнозов, отчёты

Методика аналитики (ТЗ §8, §9). Раздел «Аналитика» виден ролям с правом просмотра, каждый видит свою зону ответственности. Выгружать отчёты могут руководитель, аналитик и администратор.

Эффективность диспетчеров (§8)

Считается по карточкам, открытым за период:

Показатель	Как считается
Карточек на смену	карточек за период / число 12-часовых смен
Сжатие потока	сигналов в карточках-фактах / число карточек-фактов
До просмотра	от открытия карточки до первого просмотра (журнал просмотров)
До взятия в работу	до события «взяты в работу»
До решения	до первого решения диспетчера
Эскалации по таймауту	доля карточек, эскалированных из-за отсутствия реакции (ручные эскалации не считаются)
Закрыто с результатом	доля закрытых карточек, где указано «что произошло» или причина решения
Что происходило	распределение ответов «что произошло» (§12)
Помог ли прогноз	ответы по прогнозным карточкам

Время указано медианой и 90-м процентилем. Среднее не используется: одна карточка, забытая на ночь, искажает его. Те же показатели считаются по уровням и по сотрудникам.

Метрики сотрудника описывают поток карточек, а не качество работы человека. Например, доля ложных срабатываний зависит от объектов в зоне ответственности.

Качество прогнозов (§9)

Журнал на выбор: оперативный или бэктест. Показатели по каждой из пяти задач:

- **Точность** — доля подтвердившихся среди записей журнала (уровень «высокий» и выше) с известным исходом. **Доля ложных** — остальные записи. «Предотвращено» (диспетчер устранил причину по прогнозу) ошибкой не считается.
- **Полнота по факту** — сколько событий, начавшихся за период, заранее предупредил прогноз уровня «высокий» и выше. Событие определяется на суточной витрине по тому же правилу, что при обучении: в сутки d событие есть, а на конец суток $d-1$ канал был в норме. Условия заданы в спецификации задачи (`event_sql`, `healthy_sql` в `forecasting/specs.py`).
- **Нагрузка** — записей журнала в сутки.
- **Упреждение** и метрики на тесте — по активной модели (отложенный 2026 год).

Для пожара и НСД полнота не считается: подтверждённых событий в данных нет. Исход индикатора — «угроза проявилась».

Бэктест за июнь 2026 года (прогноз раз в сутки):

Задача	Точность	Полнота по факту	На тесте: точность / полнота
Отказ датчика	20 %	18 % (104 из 569 событий)	21 % / 9 %
Загазованность	13 %	93 % (52 из 56)	8 % / 74 %
Подтопление	15 %	43 % (36 из 84)	15 % / 46 %
Пожар (индикатор)	59 %	—	—
НСД (индикатор)	37 %	—	—

Эмуляция смен

На стенде нет истории работы диспетчеров, а без неё метрики §8 пусты. Команда

```
python manage.py emulate_shifts --from 2026-06-16 --to 2026-06-30 # --clear — удалить эмуляцию
```

превращает **реальные эпизоды** из данных заказчика в карточки. Используется та же склейка сигналов и те же гипотезы, что в работе. Дополнительно создаются прогнозные карточки по бэквесту уровней «критический», а для газа, подтопления, пожара и НСД — ещё и «высокий». Демо-диспетчеры обрабатывают карточки так:

- карточку объекта обычно берёт его диспетчер, остальные — дежурный ОДС (дневная и ночная смена);
- задержки случайные (логнормальные) и зависят от уровня, контура и ночного времени, у каждого сотрудника свой темп;
- если просмотра не было до таймаута реакции, карточка эскалируется;
- «что произошло» выбирается по гипотезам карточки с учётом их весов.

Всё созданное помечено «эмуляция»: в списке и в карточке стоит пометка, в аналитике и отчётах её можно исключить. Метки для обучения моделей по эмулированным решениям не создаются.

На стенде 16–30.06.2026: 1 330 карточек (1 010 фактов и 320 прогнозных), 73 эскалации по таймауту.

Отчёты PDF и XLSX

- **PDF** — сводка для руководства: нагрузка, скорость реакции по уровням, сотрудники, качество прогнозов, что происходило. Если в периоде есть эмуляция, об этом предупреждает отдельная строка.
- **XLSX** — та же сводка, плюс по суткам, журнал инцидентов (до 20 тыс. строк) и журнал прогнозов (до 50 тыс.).

Отчёт строится теми же функциями, что страница, поэтому цифры совпадают. Файлы хранятся на сервере в списке «Мои отчёты». Формирование пишется в журнал действий.

Бизнес-дашборд Grafana

«Бизнес-показатели: инциденты, диспетчеры, прогнозы»: 13 панелей по витринам TimescaleDB. Переключатели «эмуляция смен» и «журнал прогнозов» (оперативный или бэквест). Дашборд генерируется скриптом `infra/grafana/build_business.py`, JSON лежит в `infra/grafana/dashboards/`.

Интеграции: система учёта заявок и погода

Методика интеграций (ТЗ §6, §10, §13). Системы заказчика подключаются только на чтение.

Единственное исключение — передача утверждённой заявки в систему заявок, и в стенде эта система эмулирована.

Система учёта заявок (help desk)

У заказчика заявки ведутся в собственном help desk на Django. В стенде его заменяет эмулятор mock-helpdesk (infra/mock-helpdesk/app.py). Он написан на стандартной библиотеке Python и хранит данные в SQLite. Его страница — <https://localhost/helpdesk/>: так заявки видит сам help desk.

Путь заявки:

Где	Статусы
Система прогнозирования	черновик → утверждена → передана в систему заявок
Help desk	принята → назначена бригада → в работе → выполнена (с отчётом исполнителя) → закрыта

- **Передача.** Переход «Передать в систему заявок» отправляет заявку в help desk: номер, вид работ, приоритет, объект, срок, обоснование. Help desk присваивает свой номер (HD-000001). Если он недоступен, заявка остаётся утверждённой, а пользователь видит ошибку.
- **Синхронизация.** Раз в минуту (или по кнопке «Обновить из системы заявок») статусы забираются пачкой. Наша заявка движется только вперёд: «назначена» остаётся «передана», «в работе» — «в работе», «выполнена» и «закрыта» — «выполнена». Опрос идёт до закрытия заявки в help desk.
- **Что видно у нас.** В списке заявок: номер и статус в help desk, бригада, путь с временем каждой стадии, отчёт исполнителя. В хронологию карточки инцидента пишутся передача, начало работ и выполнение с отчётом. Рекомендация по ТО, из которой создана заявка, отмечается выполненной.

Эмулятор. Стадии идут по времени от создания. Переменная HELPDESK_STAGE_MINUTES (по умолчанию 2, 5, 20 и 10 минут) задаёт паузы между стадиями. Критические заявки проходят их вдвое быстрее, низкие — вдвое медленнее. Для демонстрации заявку можно продвинуть кнопкой «Следующая стадия» на странице help desk или запросом `POST /api/tickets/<id>/advance/`. Бригада подбирается по виду работ, отчёт исполнителя — по шаблону вида работ.

Для подключения настоящего help desk достаточно указать HELPDESK_URL, если его API совпадает. Иначе меняется только клиент `apps/integrations/clients.py`.

Погода (Open-Meteo)

Open-Meteo — открытый API без ключа. Погода берётся по центру Москвы:

- **история** — архив ERA5 (`load_weather --from 2019-01-01 --to ...`): осадки, дождь, снег, средняя и максимальная температура, снежный покров за сутки;
- **последние 10 суток и прогноз на 3 суток** — прогнозный API, раз в 6 часов (`sync_weather`). Будущие сутки помечаются как прогноз и потом заменяются фактом.

Признаки модели подтопления. Погода одна на все каналы в сутки, поэтому она присоединяется по дню одной и той же функцией (`add_weather`) и при обучении, и в работе:

Признак	Смысл
wx_precip_1, wx_precip_3	осадки за сутки и за 3 суток
wx_precip_next	осадки на следующие сутки: при обучении — факт, в работе — прогноз
wx_thaw_3	оттепель: сумма плюсовых максимумов температуры за 3 суток
wx_melt_3	таяние: убыль снежного покрова за 3 суток
wx_snow_depth	снежный покров

Результат — честно. Модель переобучена на той же выборке и с тем же разбиением:

Модель	PR-AUC, валидация 2025	PR-AUC, тест 2026	Высокий уровень на тесте: P / R
Без погоды	0,534	0,179	0,15 / 0,46
С погодой	0,537	0,185	0,15 / 0,45

Прирост в пределах шума: у одной из прежних версий без погоды тест тоже был 0,185. Модель использует оттепель (она в первой десятке признаков) и снежный покров, осадки почти не использует. Причина — в событии: прогнозируются тревоги насосов АНС («Затоплен», «Работают все насосы»), а их частота определяется прежде всего поведением самих станций. Для этого признаки прошлых тревог и пусков насосов сильнее погоды.

Погода оставлена в модели: она не ухудшает качество, объясняет весенние эпизоды через оттепель и таяние, а при появлении датчиков уровня воды станет полезнее. Модель с погодой стала активной по обычному правилу «чемпион / претендент» — по валидации 2025 года.

Проверка достоверности

Все метрики получены на данных заказчика. Их можно воспроизвести на стенде:

Что проверяется	Как	Где смотреть
Прогноз против факта	Валидация строго по времени: обучение 2019–2024 (без 2021), подбор порогов на 2025, отложенный тест 2026	«Модели» → метрики версии; <code>train_model --task ...</code>
Работа в режиме прогноза	Бэкест: прогноз раз в сутки за период, исход проставляется по факту	«Журнал прогнозов» → «Бэкест»; <code>forecast --backtest ...</code>
Полнота по факту	Доля начавшихся событий периода, заранее предупреждённых прогнозом уровня «высокий» и выше	«Аналитика» → «Качество прогнозов»
Совпадение признаков в обучении и работе	Признаки одного канала-дня, посчитанные двумя путями, сравниваются; расхождений нет	Глава о сценариях рисков
Сжатие потока и гипотезы	Сценарный разбор любого эпизода истории теми же функциями, что работают в системе	«Разбор эпизода»
Сквозная работа	Три демо-сценария на настоящих эпизодах из журналов: поток проходит весь конвейер	Приложение «Демо-сценарии»
Производительность	Нагрузочный прогон <code>docs/delivery/load_test.py</code>	Раздел «Производительность» ниже

Сводка по моделям (отложенный 2026 год, уровень «высокий»):

Задача	ROC-AUC	Точность	Полнота	Сигналов в сутки	Простое правило: точность / полнота
Отказ датчика	0,90	0,21	0,09	32	0,10 / 0,45
Загазованность (≥ 1 % метана)	0,94	0,08	0,74	20	0,07 / 0,39
Подтопление	0,83	0,15	0,45	21	0,13 / 0,54

Как читать эти цифры:

- Точность 0,21 при доле событий 0,6 % означает, что прогноз уровня «высокий» в 33 раза точнее случайного выбора канала.
- Уровень «критический» у отказа датчика даёт точность 0,25 при 5 сигналах в сутки. Он предназначен для немедленной реакции, «высокий» — для планирования проверки.
- Индикаторы пожара и НСД — это индекс по правилам, а не вероятность. В бэкесте июня угроза проявилась в 59 % записей по пожару и в 37 % по НСД.

Производительность

Требование ТЗ	Результат на стенде (4 ядра, 8 ГБ памяти для Docker)
Прогноз для объекта ≤ 300 с	Цикл прогноза по всем объектам и пяти задачам — около 5 с
Задержка потока ≤ 300 с	Консьюмер пишет пачку за доли секунды. Задержка

Требование ТЗ	Результат на стенде (4 ядра, 8 ГБ памяти для Docker)
	«время события → запись» публикуется метрикой ingestion_event_lag_seconds
≥ 20 пользователей без деградации	20 пользователей с паузами 1–5 с между действиями: медиана 47 мс, 95 % — 212 мс, ошибок нет. Один пользователь: медиана 45 мс
Стресс	20 пользователей без пауз: 75 запросов в секунду, медиана 171 мс, 95 % — 618 мс, ошибок нет
Восстановление ≤ 4 ч	Полная копия БД — 18 с (117 МБ). Восстановление в чистую базу — 14 с без ошибок, число строк совпало во всех таблицах

Условия и ограничения

Данные

- Используются журналы СМВУ за 2019–2026 годы. 2021 год исключён: по словам заказчика, всплеск тревог в нём вызван переходом на новую систему мониторинга.
- Журналов ОДС, решений диспетчеров, ремонтов и реестра оборудования в выгрузке нет. Поэтому:
 - меткой отказа служит начало неисправности в журнале СМВУ — это слабая метка;
 - реестр оборудования эмулирован: средние наработки на отказ взяты из открытых источников;
 - решения диспетчеров начинают копиться с началом работы системы.
- Подтверждённых пожаров и проникновений в данных нет. Пожар и НСД оцениваются индикаторами-правилами, а не обученными моделями. Их исход — «угроза проявилась», а не подтверждённое событие.
- Координат объектов нет. Схема строится по пикетам каналов: пикеты есть у 10 647 из 12 622 каналов.
- Данные на стенде заканчиваются 30.06.2026. Прогноз строится на «время данных» — конец последних полных суток. На живом потоке прогноз идёт на текущий момент.

Модели

- Цель ТЗ «точность > 0,7 и полнота > 0,5 одновременно» при редких событиях и слабых метках недостижима. Уровни риска выбраны по точности на 2025 годе, каждый уровень показывает свою точность, полноту и нагрузку.
- Прирост от погоды для подтопления — в пределах шума: тревоги насосов определяются в основном поведением станций.
- Упреждение считается только для отказа датчика: у суточных событий газа и подтопления нет точного времени начала.

Эмуляция на стенде

Эти компоненты заменяют системы заказчика, которых в выгрузке нет:

Компонент	Что заменяет	Как отмечено
Поток СМВУ	живой поток	воспроизведение настоящих журналов через Kafka
Система учёта заявок	help desk заказчика	эмулятор mock-helpdesk
LDAP	AD заказчика	тестовый OpenLDAP
Смены диспетчеров	история работы диспетчеров	команда emulate_shifts, пометка «эмуляция»; в обучение не попадает
Реестр оборудования	учётная система заказчика	команда emulate_equipment

При подключении к настоящим системам меняются только адаптеры и клиенты: ядро не зависит от источника.

Границы по ТЗ §5. Система не принимает решений за диспетчера, не управляет оборудованием и не назначает бригаду без подтверждения человека.

Установка, сборка и запуск

Требования

Ресурс	Минимум
ОС сервера	Linux x86-64 (любая с Docker); для разработки подходит также Windows или macOS с Docker Desktop
Docker	Docker Engine 24+ с Compose v2
Процессор / память	4 ядра, не менее 8 ГБ памяти для контейнеров
Диск	около 25 ГБ при полном импорте истории: исходные журналы 14 ГБ, архив около 3 ГБ, БД около 2 ГБ
Браузер	актуальные Google Chrome или Яндекс.Браузер

Сборка и первый запуск

```
git clone <репозиторий> && cd collector_incident_forecast
cp .env.example .env                # пароли, порты, DEMO_USERS, HELPDESK_STAGE_MINUTES
docker compose up -d --build        # первая сборка 5-10 минут
```

При запуске одноразовый контейнер migrate:

- применяет миграции;
- создаёт роли, таксономию состояний, политики эскалации и уровни риска, справочник причин решений, правила разметки и расписания;
- создаёт суперпользователя и демо-состав команд.

Сборка идёт из исходного кода: образ backend — backend/Dockerfile (Python 3.12, зависимости по uv.lock), интерфейс — frontend/Dockerfile (Node, Vite, итоговый Caddy).

Адрес	Что
https://localhost	Интерфейс (сертификат локального центра Caddy — подтвердите исключение)
https://localhost/api/docs/	REST API (OpenAPI / Swagger)
https://localhost/admin/	Администрирование
https://localhost/grafana/	Мониторинг и бизнес-показатели
https://localhost/helpdesk/	Эмулятор системы учёта заявок
http://localhost:8081	Kafka UI

Учётные записи: суперпользователь из .env; демо-сотрудники с паролем Passw0rd! (ods.ivanov, head.sidorova, analyst.kuznetsov и другие — полный список в README). Демо-состав отключается переменной DEMO_USERS=false.

Загрузка данных

Данные заказчика кладутся в каталог data/, в репозиторий они не входят. Справочники из data/dataset/ загружаются автоматически при первом запуске. Журналы загружаются из интерфейса («Загрузка данных») или из консоли:

```
docker compose run --rm backend python manage.py import_history # все годы, кроме 2021
docker compose run --rm backend python manage.py import_history --years 2025 2026
```

Импорт занимает 1–2 минуты на год. После первого импорта модель отказа датчиков обучается автоматически. Остальные модели, бэкстест, погода и демонстрационные данные:

```
docker compose exec worker python manage.py train_model --task gas # также flood,
sensor_failure
docker compose exec worker python manage.py forecast --backtest 2026-06-01T23:59:59+03:00 2026-06-
29T23:59:59+03:00
docker compose exec backend python manage.py load_weather --from 2019-01-01 --to 2026-09-20 --recent
docker compose exec backend python manage.py emulate_shifts --from 2026-06-16 --to 2026-06-30
```

Разработка и проверка кода

```
cd backend && uv sync && uv run pytest && uv run ruff check . && uv run ruff format --check .
cd frontend && npm install && npx tsc -b && npm run lint && npm run dev
```

Автотесты (106) работают на SQLite без внешних сервисов. Интерфейс в режиме разработки проксирует API на localhost:8000.

Эксплуатация и администрирование

Периодические задачи

Расписание хранится в БД (django-celery-beat) и меняется в админке без перезапуска.

Задача	Период
Эскалация карточек без реакции	1 мин
Статусы заявок из системы учёта заявок	1 мин
Цикл прогноза: состояние потока, Data Health, исходы прогнозов, прогнозы по всем задачам, индикаторы	15 мин
Суточная витрина телеметрии	1 ч
Погода Open-Meteo: последние сутки и прогноз	6 ч
Рекомендации по ТО	1 сут
Контроль деградации модели по журналу	1 сут
Плановое переобучение (чемпион / претендент)	1 нед

Настройки без изменения кода

- **Администратор:**
 - пороги уровней риска и горизонт по задачам;
 - время реакции и число уровней эскалации;
 - профили нормализации датчиков и правила состояний;
 - справочник причин решений;
 - команды, зоны ответственности, пользователи.
- **Аналитик** (окно «Обучение и обратная связь»):
 - правила разметки «что произошло / причина → эффект для обучения»;
 - проверка и отмена меток;
 - автоматическое переобучение и активация, порог деградации.

Мониторинг

Prometheus собирает метрики HTTP и БД Django, консьюмера (задержка потока), Celery, PostgreSQL, Redis и Caddy. В Grafana два дашборда:

- системный;
- «Бизнес-показатели» — инциденты, реакция диспетчеров, качество прогнозов.

Резервное копирование и восстановление

Контейнер backup ежедневно делает pg_dump в каталог ./backups. Хранятся 7 ежедневных, 4 еженедельных и 3 ежемесячных копии.

Внеплановая копия:

```
docker compose exec backup /backup.sh
```

Восстановление (TimescaleDB требует обрамления `pre_restore` / `post_restore`):

```
docker compose stop backend worker beat consumer
docker compose exec db psql -U collector -d postgres -c "DROP DATABASE collector" -c "CREATE
DATABASE collector"
docker compose exec db psql -U collector -d collector -c "CREATE EXTENSION timescaledb" -c "SELECT
timescaledb_pre_restore()"
gunzip -c backups/last/collector-latest.sql.gz | docker compose exec -T db psql -U collector -d
collector
docker compose exec db psql -U collector -d collector -c "SELECT timescaledb_post_restore()"
docker compose up -d
```

Каталог `artifacts/` (модели и Parquet-архив) копируется отдельно, например вместе с `backups/`.
Если он утерян:

- модели переобучаются командой `train_model`;
- архив пересобирается из исходных журналов командой `import_history`, около 15 минут на всю историю.

Интеграция с другими системами

Способ	Назначение
REST API (JSON и XML), OpenAPI 3	Все данные и действия интерфейса: инциденты, решения, прогнозы, риски, схема (GeoJSON / WKT), заявки, отчёты. Аутентификация — JWT
Kafka, топик <code>smvu.raw-events</code>	Приём потока событий из системы мониторинга: формат события — ид канала, время, сырое значение, признак тревоги
Адаптеры источников	<code>ingestion/adapters</code> : CSV и XLSX журналов СМБУ, Parquet-архив. Новый источник — новый адаптер, ядро не меняется
Файлы CSV / XLSX	Импорт справочников и журналов из интерфейса и консоли
PostgreSQL	Прямой доступ к витринам на чтение (так подключена Grafana)
LDAP / AD	Вход сотрудников; из каталога берутся команда и зона ответственности
Система учёта заявок	Передача заявки, чтение статусов и отчёта исполнителя
Open-Meteo	Погода по Москве (открытый API без ключа)
WebSocket	Уведомления в реальном времени для интерфейса и внешних клиентов

Интеграции с системами заказчика работают только на чтение (ТЗ §13). Исключение — передача утверждённой заявки в систему учёта заявок: этого требует сам процесс.

Безопасность и защита информации

Меры защиты (ТЗ §11)

- **Шифрование.** Весь внешний трафик идёт через TLS 1.2+ (Caddy); внутренние сервисы наружу не публикуются.
- **Аутентификация:**
 - LDAP / AD (django-auth-ldap) или локальные учётные записи;
 - JWT для API: доступ — 8 ч, обновление — 7 суток;
 - сессии для админки.
- **Разграничение доступа.** 7 ролей (Django Groups и права) и зона ответственности. Объекты вне зоны отфильтрованы на уровне запросов: API возвращает 404, а не 403, и не раскрывает их существование.
- **Журналирование:**
 - каждое изменяющее действие и бизнес-событие (решение, эскалация, переобучение, выгрузка отчёта) пишется в журнал действий, который нельзя изменить через админку;
 - просмотры карточек инцидентов и прогнозов фиксируются;
 - история изменений записей хранится в django-auditlog.
- **Интеграции.** Системы заказчика подключаются только на чтение.

Соответствие 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

- Доступ к информации ограничен ролями и зонами ответственности. Каждое действие пользователя фиксируется с временем, учётной записью и адресом.
- Целостность данных обеспечивают транзакции, журнал действий и ежедневные резервные копии с проверенной процедурой восстановления.
- Система работает в контуре заказчика и не передаёт данные третьим лицам. Единственный внешний запрос — погода из открытого API, и он не содержит данных заказчика.
- Исходный код открыт и не обфусцирован. Перечень компонентов и их лицензий приведён в главе «Перечень библиотек и компонентов».

Соответствие 152-ФЗ «О персональных данных»

- **Какие ПДн есть.** Данные мониторинга датчиков персональными не являются. Персональные данные — только учётные записи сотрудников: ФИО, должность, логин, адрес электронной почты, команда. Общаются они для доступа к системе и учёта действий, то есть для исполнения трудовых обязанностей.
- **Минимизация.** Иных категорий ПДн нет. В журнале действий хранятся логин и IP-адрес — для расследования инцидентов безопасности.
- **Хранение.** Все данные хранятся в БД внутри контура заказчика на территории РФ. Внешние облачные сервисы не используются. Пароли хранятся только в виде хеша (PBKDF2); при входе через LDAP пароль в системе не хранится.
- **Обезличивание источников.** ТЗ §7 требует обезличивания на стороне источника. Система не требует ПДн в данных мониторинга и принимает обезличенные идентификаторы каналов и объектов.

- **Удаление.** Сотрудника отключают, учётная запись блокируется. Записи журнала действий хранятся по регламенту заказчика.

Перечень библиотек и компонентов

Сформирован автоматически из установленных пакетов (`docs/delivery/gen_libraries.py`). Полный граф зависимостей с точными версиями зафиксирован в `backend/uv.lock` и `frontend/package-lock.json`.

Backend (Python 3.12)

Библиотека	Версия	Лицензия	Назначение
django	5.2.17	BSD-3-Clause	веб-фреймворк, ORM, админка, RBAC
djangoestframework	3.18.1	BSD-3-Clause	REST API
djangoestframework-simplejwt	5.5.1	MIT License	JWT-аутентификация
drf-spectacular	0.30.0	BSD-3-Clause	OpenAPI / Swagger
django-filter	26.1	BSD License	фильтры API
django-cors-headers	4.9.0	MIT	CORS
django-environ	0.14.0	MIT	настройки из окружения
whitenoise	6.12.0	MIT	раздача статики
psycopg	3.3.6	LGPL-3.0-only	драйвер PostgreSQL
redis	6.4.0	MIT	клиент Redis
django-treebeard	7.0.2	Apache-2.0	дерево объектов (materialized path)
django-auditlog	3.4.1	MIT License	история изменений моделей
celery	5.6.3	BSD-3-Clause	фоновые и периодические задачи
django-celery-beat	2.9.0	BSD License	расписание задач в БД
channels	4.3.2	BSD License	WebSocket-уведомления
channels-redis	4.3.0	BSD	слой каналов на Redis
uvicorn	0.53.0	BSD-3-Clause	ASGI-сервер
confluent-kafka	2.15.1	Apache Software License	клиент Kafka
django-prometheus	2.5.0	Apache Software License	метрики Prometheus
polars	1.44.2	MIT License	обработка данных, признаки
pyarrow	25.0.1	Apache-2.0	Parquet-архив
numpy	2.5.3	BSD-3-Clause AND 0BSD AND MIT AND Zlib AND CC0-1.0	численные расчёты
scikit-learn	1.9.1	BSD-3-Clause	метрики качества моделей
lightgbm	4.7.0	MIT	градиентный бустинг — модели прогноза
joblib	1.6.0	BSD-3-Clause	сериализация
httpx	0.28.1	BSD License	HTTP-клиент интеграций

Библиотека	Версия	Лицензия	Назначение
openpyxl	3.1.5	MIT License	XLSX: импорт журналов и отчёты
fpdf2	2.8.8	LGPL-3.0-only	PDF-отчёты
djangoestframework-xml	2.0.0	BSD License	
ruff	0.16.8	MIT	линтер и форматирование (разработка)
pytest	9.1.1	MIT	тесты (разработка)
pytest-django	4.14.0	BSD License	тесты Django (разработка)
factory-boy	3.3.3	MIT License	тестовые данные (разработка)
django-auth-ldap	5.3.0	BSD-2-Clause	вход через LDAP / AD

Frontend (TypeScript)

Библиотека	Версия	Лицензия	Назначение
@mantine/charts	9.6.2	MIT	графики
@mantine/core	9.6.2	MIT	компоненты интерфейса
@mantine/dates	9.6.2	MIT	выбор дат
@mantine/hooks	9.6.2	MIT	хуки интерфейса
@mantine/notifications	9.6.2	MIT	уведомления
@tabler/icons-react	3.48.0	MIT	иконки
@tanstack/react-query	5.103.2	MIT	загрузка и кеш данных API
dayjs	1.11.23	MIT	даты и время
react	19.3.0	MIT	интерфейс
react-dom	19.3.0	MIT	интерфейс
react-router-dom	7.18.4	MIT	маршрутизация SPA
recharts	3.10.1	MIT	графики (основа @mantine/charts)
@vitejs/plugin-react	6.1.1	MIT	сборка (разработка)
oxlint	1.85.0	MIT	линтер (разработка)
postcss	8.5.28	MIT	стили (сборка)
postcss-preset-mantine	1.18.0	MIT	стили (сборка)
postcss-simple-vars	7.0.1	MIT	стили (сборка)
typescript	6.0.3	Apache-2.0	типизация (сборка)
vite	8.3.0	MIT	сборка (разработка)

Компоненты инфраструктуры (образы Docker)

Образ	Ter	Назначение
-------	-----	------------

Образ	Ver	Назначение
apache/kafka	3.9.1	поток событий СМБУ (KRaft, без ZooKeeper)
danihodovic/celery-exporter	0.12.2	метрики Celery
grafana/grafana	12.1.0	дашборды мониторинга и бизнес-показателей
oliver006/redis_exporter	v1.92.0	метрики Redis
osixia/openldap	1.5.0	тестовый каталог LDAP (эмуляция AD заказчика)
prodrigestivill/postgres-backup-local	16	ежедневные резервные копии pg_dump
prom/prometheus	v3.5.0	сбор метрик
prometheuscommunity/postgres-exporter	v0.20.1	метрики PostgreSQL
provectuslabs/kafka-ui	v0.7.2	просмотр топиков Kafka
redis	7-alpine	брокер Celery, кеш, слой каналов WebSocket
timescale/timescaledb	latest-pg16	PostgreSQL 16 + TimescaleDB — основное хранилище

Собственные образы: collector-forecast/backend (Django, Celery, консьюмер Kafka — одна сборка), collector-forecast/web (Caddy с собранным интерфейсом, TLS), collector-forecast/mock-helpdesk (эмулятор системы заявок, только стандартная библиотека Python). Внешние платные сервисы и облачные API не используются; единственный внешний источник — открытый API Open-Meteo (без ключа), без него система работает, теряя только погодные признаки.

Приложение. Демо-сценарии

Каждый сценарий — настоящий эпизод из журналов заказчика. Команда demo_scenario публикует его в Kafka как живой поток с текущим временем и ускорением. Всё остальное (нормализация, правила, склейка, гипотезы, приоритет, уведомления) отрабатывает так же, как в работе. Перед эпизодом каналы получают свои состояния на его начало, поэтому сценарий можно повторять.

```
docker compose exec backend python manage.py demo_scenario alarms # поток тревог
docker compose exec backend python manage.py demo_scenario fire   # пожарный риск
docker compose exec backend python manage.py demo_scenario sensor # отказ датчика
```

1. Поток тревог — потеря связи

«Кси ПК0–ПК202», 24.06.2026, 12:20–12:50: около 400 переходов по 128 каналам.

- Главный экран: «Сырые сигналы» растут сотнями, а «Эпизоды» показывают одну карточку.
- Карточка «Потеря связи» технического контура, уровень «высокий». Гипотеза — «потеря связи с контроллером», чек-лист: проверить соседние объекты линии, перезапустить опрос, видеонаблюдение, заявка на проверку линии.
- Схема объектов: трасса «Кси» в отметках каналов не в норме.

The screenshot shows the 'Loss of connection' incident card for the 'Ksi PK0-PK202' object. The card is titled 'Потеря связи: объект Кси ПК0-ПК202 — каналов 128' and is marked as 'Высокий' (High) priority. It includes a table with incident statistics: 424 signals, 128 channels, and a duration of 5 minutes. The card also displays a list of probable causes, a checklist of actions to be taken, and a timeline of events. The interface is in Russian and includes a sidebar with navigation options like 'Operational status', 'Incidents', 'Object scheme', 'Forecast journal', 'Channel health', 'Models', 'Requests and TO', 'Incident analysis', 'Teams', and 'Analytics'.

Эпизод	Сигналов	Каналов	Первый — последний сигнал	Длительность	приоритет
ТЕХНИЧЕСКИЙ	424	128	24.09 20:20:32 — 20:25:53	5 мин	61

Средний балл качества данных каналов эпизода: 97

Вероятные причины

Потеря связи с контроллером (опрос, линия, коммутатор) 100 %

- «Не определено» или молчание у 415 сигналов
- 127 каналов одновременно без обесточивания — похоже на обрыв опроса

Гипотезы строятся правилами по составу сигналов, истории каналов, работам на объекте и времени суток. Решение остаётся за диспетчером.

Что делать 0 из 4

- ☐ Проверить, видны ли соседние объекты той же линии связи
- ☐ Перезапустить опрос контроллера (дистанционно)
- ☐ Проверить объект по видеонаблюдению
- ☐ Если связь не восстановилась за 30 минут — заявка на проверку линии

Ответственность

Уровень: объект Кси

В работе 17 из 17 объектов

Просмотрели карточку

Иванов Иван · Старший диспетчер ОДС 24.09 20:33

Хронология

- Неисправность датчика: ДД ПК188+1(прав.) 24.09 20:20:32
- Добавлено сигналов: 2 24.09 20:22:42
- Неисправность датчика: ДД ПК188+1(прав.) 24.09 20:22:50
- Неисправность датчика: ДД ПК190+3(прав.) 24.09 20:25:44
- Добавлено сигналов: 125 24.09 20:25:52
- Тип уточнён: Потеря связи 24.09 20:25:52
- Добавлено сигналов: 294 24.09 20:25:53

Карточка «Потеря связи»

2. Пожарный риск

«Кси ПК202–ПК302», 29.06.2026, 10:55–11:20: срабатывания дымовых извещателей.

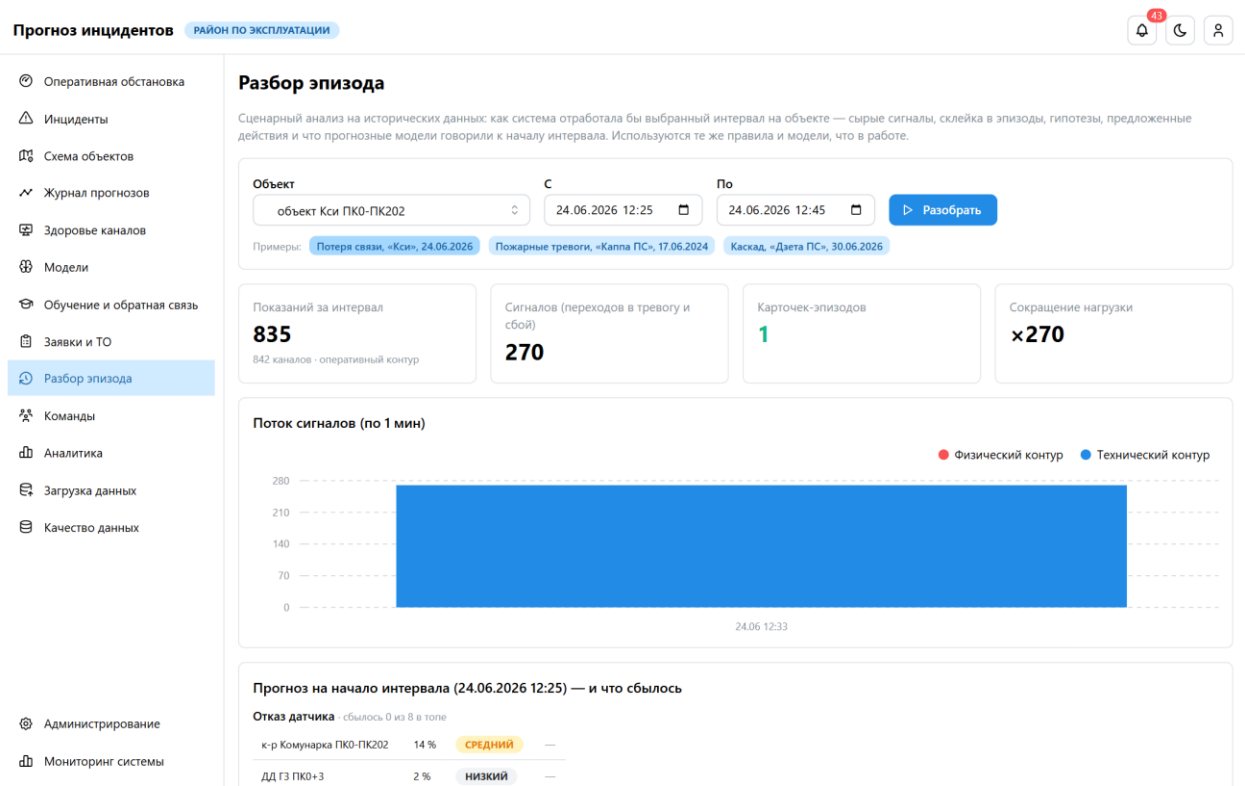
- Карточка «Пожар / задымление»: критический уровень, приоритет до 100, 28 каналов.
- Гипотезы: «возгорание или задымление» (65 %, подтверждают несколько независимых каналов) против «ложного срабатывания» (35 %, у части извещателей история сбоев).
- Если за 5 минут карточку никто не взял, она эскалируется в ОДС.

- Решение: «что произошло» → реальное событие или ложное срабатывание, причина из справочника, черновик заявки.

3. Отказ датчика, предсказанный заранее

«АНС2 Н1 ПК100 Обр» на «ДУ объект Альфа».

- 14. **До запуска.** «Журнал прогнозов» → «Бэктест». Прогноз от 01.06.2026 23:59 — критический уровень, 72 %. Факторы: 65 суток с неисправностями из последних 90, свежая неисправность накануне.
- 15. **Запуск.** Канал уходит в «Отключено устройство» 02.06 в 21:00 — через 21 час после прогноза. Открывается карточка технического контура с гипотезой «отказ отдельного датчика».
- 16. **Решение.** «Что произошло: неисправность датчика» — это подтверждающая метка для дообучения.
- 17. **Заявка.** Черновик → утверждение → передача в систему учёта заявок → бригада, отчёт.



Разбор эпизода: поток сигналов и склейка